



CONTENIDO:

Perímetro, área y noción de volumen

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Distingue unidades lineales de cuadráticas, al calcular, con el apoyo de retículas cuadriculadas, el perímetro y área de diferentes polígonos para reconocer que existen: a) figuras diferentes con el mismo perímetro y diferente área; b) figuras diferentes con la misma área y diferente perímetro; c) figuras diferentes con el mismo perímetro y con la misma área.

Construye y usa fórmulas para calcular el perímetro de cualquier polígono, a partir de sumar la longitud de todos sus lados o multiplicar el número de lados por la medida de uno de ellos.

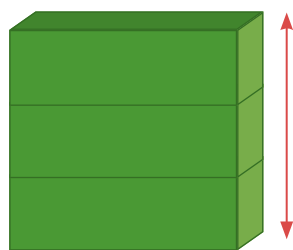
Construye y usa fórmulas para calcular el área de rectángulos, romboides y triángulos; utiliza unidades convencionales (m^2 y cm^2) para expresar sus resultados.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características:
- Representación geométrica de un producto (rectangulares y/o cuadrados).
- Área y perímetro de cada representación geométrica.
- Concepto de unidad cuadrada y unidad lineal.

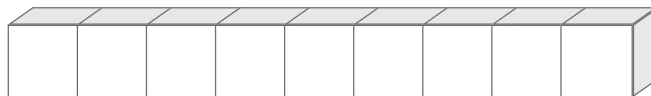
Lo que voy a aprender:

- Mediante fórmulas matemáticas justificaré el procedimiento para medir el área y/o el perímetro de polígonos varios.
- Por descomposición de la figura.
- Por exceso (inscribiendo la figura en un polígono conocido).
- Resolveré problemas que impliquen la medición del área y/o el perímetro de un polígono.



Altura: _____

Base: _____



Altura: _____

Base: _____

Factores

Forma

Área

Perímetro



3

3



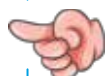
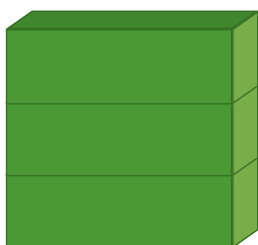
El 9 es un producto cuadrado.

Cuadrado: Polígono regular de 4 lados.

Los productos cuadrados son aquellos que se formarán a consecuencia de la igualdad de sus factores.

► **Factores iguales - lados iguales**

► **El cuadrado de 3** es igual $3 \times 3 = 3^2 =$



Tiene raíz cuadrada:

• ¿Qué valor sostiene y da forma al producto 9 por todos sus lados? _____

$$\sqrt{9} = 3$$

¡Toca la raíz cuadrada del producto 9!



► Capacidad de definición

¿Qué es la raíz cuadrada?

Ya que tocaste y recorriste la raíz cuadrada del producto 9, define con tus palabras el significado de este importante concepto.

La raíz cuadrada es:



► Actividad

A. Resuelve los siguientes ejercicios:

1 $\sqrt{9} + 7 = \square$

2 $3^2 + \frac{1}{2} \text{ de } 12 = \square$



► Reto

B. Disfraza los siguientes números.

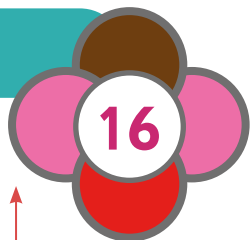


Cada disfraz deberá tener las operaciones que quieras, pero al menos, deberá tener una $\sqrt{9}$ o 3^2 .

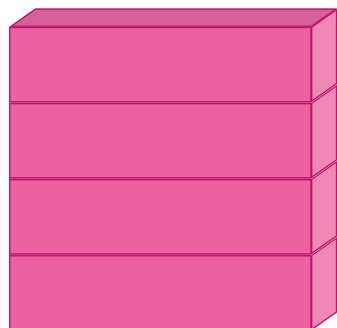
1 $8 =$

2 $5 =$

Producto 16



El producto 16 es especial porque se puede representar **de forma rectangular** y también **de forma cuadrada**.

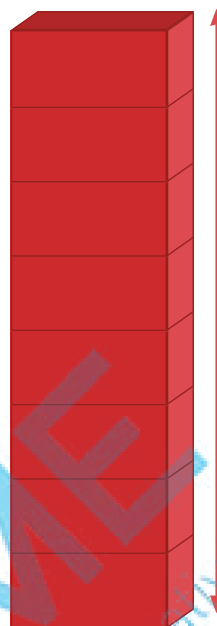


Altura: _____

Área: _____

Perímetro: _____

Base: _____



Altura: _____

Área: _____

Perímetro: _____

Base: _____



Altura: _____

Base: _____

Factores

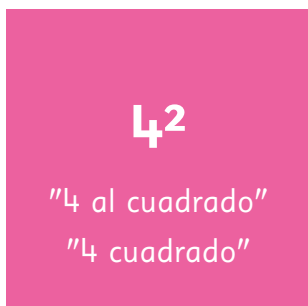
Forma

Área

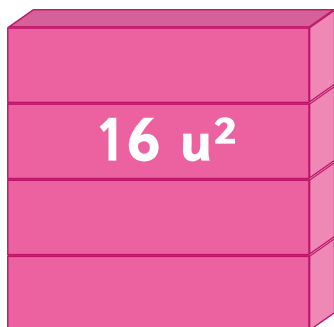
Perímetro

El cuadrado de 4

$$4^2 = 4 \times 4 = 16$$



=



El producto 16 también tiene raíz cuadrada.

¡La raíz cuadrada la puedes encontrar y tocar en cualquiera de los lados de un cuadrado!



► Actividad

A. Resuelve los siguientes disfraces:

1 $\square = \sqrt{16} + 4^2 + \sqrt{9} + 3^2$

3 $\frac{48}{4^2} + \square = 10$

2 $\sqrt{\square} = \frac{12}{\sqrt{16}}$

4 $\frac{3^2}{9} + \square = 5$

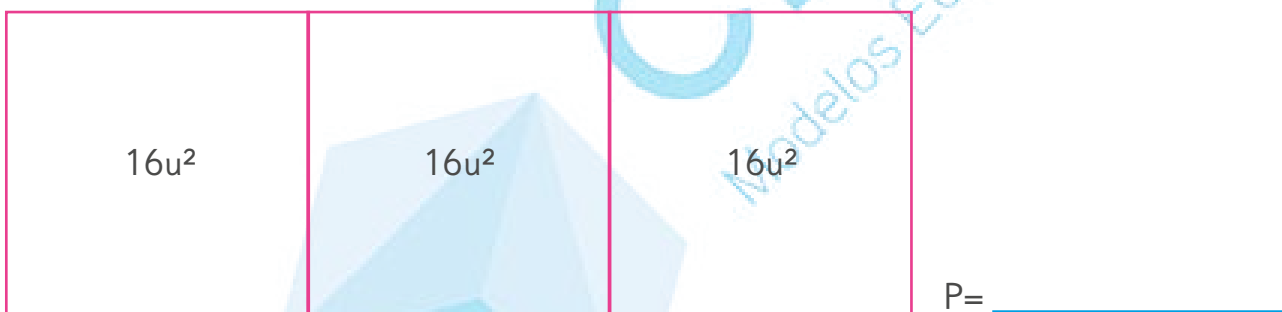


► Reto

B. Observa bien.

El rectángulo de abajo está formado por tres cuadrados.

Si cada cuadrado mide $16u^2$, ¿cuánto debe medir el perímetro del rectángulo?

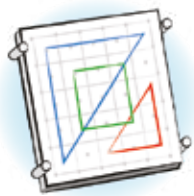


Comenta con tus compañeras y compañeros cómo lo resolvieron.

Anota aquí tu procedimiento:

Blank area for writing the procedure.

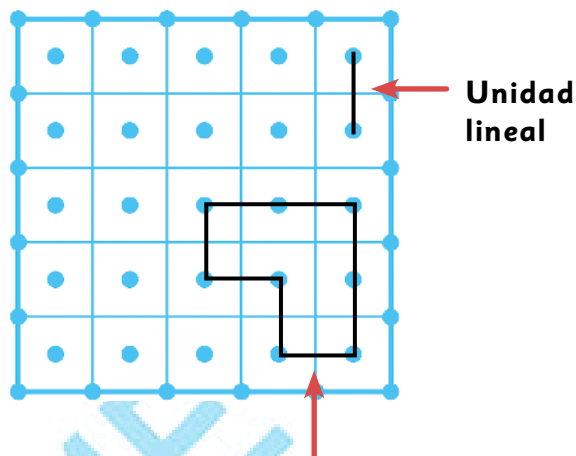
¡Juguemos con perímetros y áreas!



► Usa tu geoplano

Observa las reglas del juego:

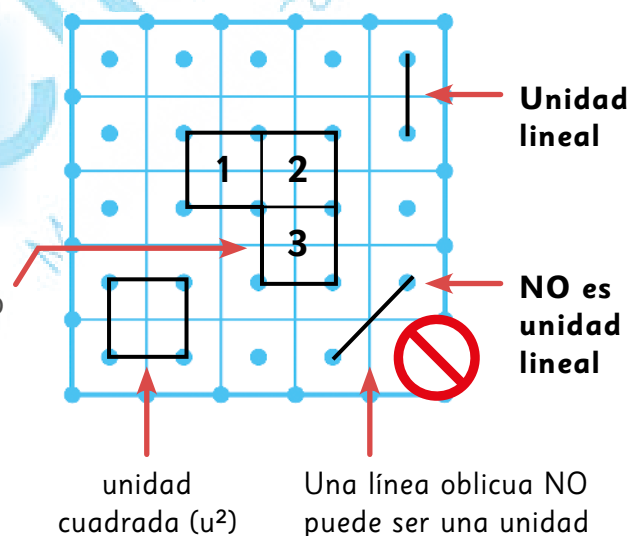
1ª Regla de juego: Una **unidad lineal** será la distancia vertical u horizontal, no oblicua que vaya de pivote a pivote..



Ejemplo: Esta figura tiene 8 unidades lineales.

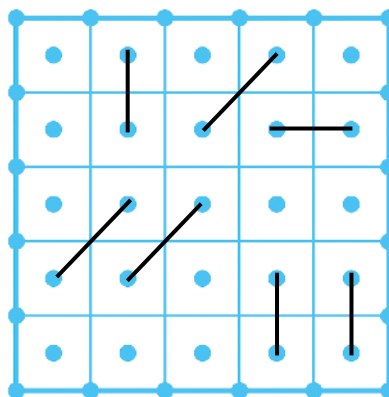
2ª Regla de juego: Un **cuadro o unidad cuadrada (u^2)** será el cuadrado más pequeño que se puede formar con 4 unidades lineales.

Ejemplo: Esta figura tiene 3 cuadros ó $3u^2$ (unidades cuadradas)



Una línea inclinada (oblicua), no puede ser nuestra referencia lineal **porque es un poco más larga** que la que se puede trazar en forma vertical u horizontal de pivote a pivote.

Recuerda que para contar o medir algo se necesita que las unidades sean homogéneas, es decir, **que midan lo mismo.**

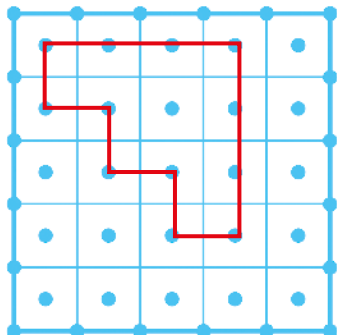




► Actividad

A. Mide el área y el perímetro de las siguientes figuras:

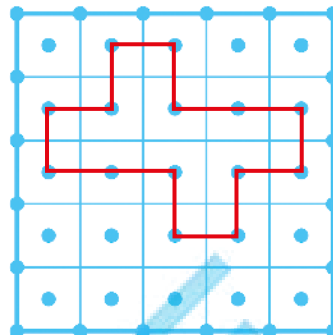
1



Perímetro: u

Área: u^2

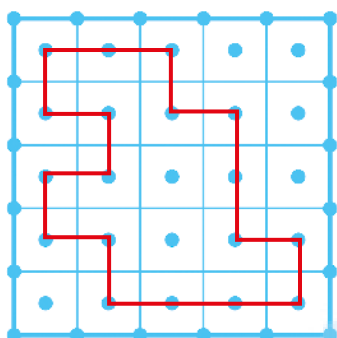
2



Perímetro: u

Área: u^2

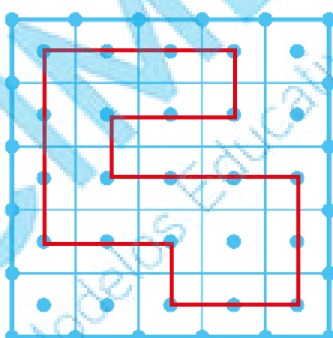
3



Perímetro: u

Área: u^2

4



Perímetro: u

Área: u^2

B. Ahora resuelve:

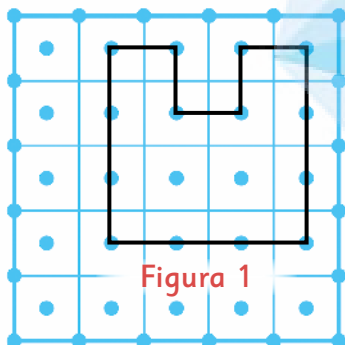


Figura 1

5 Imagínate que la figura 1 es un jardín y en cada cuadro hay 354 flores, ¿cuántas flores hay en el jardín?

Identifico la información

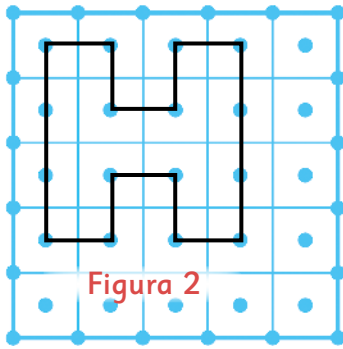
Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Hay _____ flores



6 Imagínate que la figura 2 es una sala que se va a alfombrar. Si cada cuadro representa un espacio que nos cuesta \$ 4 235.00, ¿cuánto nos costará toda la alfombra?

Identifico la información

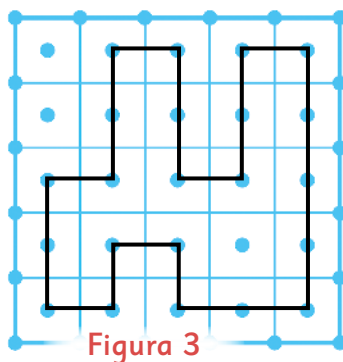
Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Costará \$ _____



7 La figura de la izquierda es un corral. Si cada unidad cuadrada mide 16 m^2 , y cada unidad lineal mide 4 m :

a) ¿Cuál es el área total del corral?

b) ¿Cuánto costará cercarlo, si cada metro de cerca me cuesta \$850.00?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

a)

b)

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

a)

a)

b)

b)



► Exploremos

Rectángulos y cuadrados.

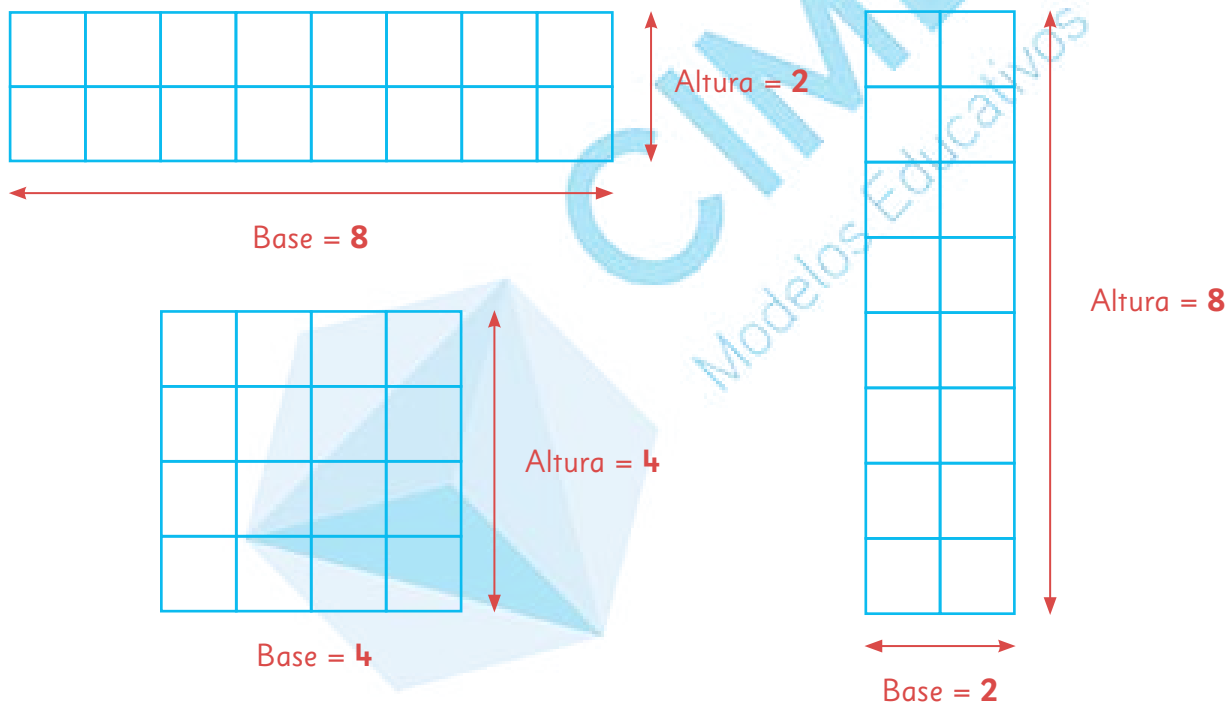
Analicemos:

Algo que hemos practicado con los productos es la forma de medir la superficie de un rectángulo y ahora de un cuadrado.

Al multiplicar la medida de la base por la medida de la altura de estas figuras logramos obtener la cuadrícula con la que podemos determinar el área.

Tomemos como ejemplo el producto 16.

$$A = 16 \text{ u}^2$$



Área de un rectángulo o de un cuadrado.

$$\text{Base} \times \text{altura} = b \times a = ba$$

En el caso de los cuadrados también podemos interpretarlo así:

$$\text{Lado} \times \text{lado} = l \times l = l^2$$

La superficie de cualquier figura geométrica se mide en unidades cuadradas, no importa si son metros, centímetros, kilómetros, Etc,



¿Se dice área o superficie?

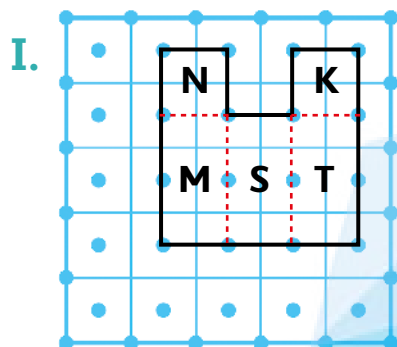
Depende a lo que te quieras referir:

La **superficie** es la extensión de una figura en dos dimensiones: **largo y ancho**.

El **área** es la **medida de la superficie** habiendo determinado un tipo de unidad (metros, centímetros, milímetros, kilómetros, etc.)

¡Vamos a descomponer figuras!

Observa las diferentes formas de descomponer con cuadrados y rectángulos, una misma superficie. Cada figura que obtenemos la identificamos arbitrariamente con una letra. Posteriormente calculamos el área de cada figura obtenida, luego las sumamos y obtenemos el área total.



5 figuras:

2 cuadrados (N, K)

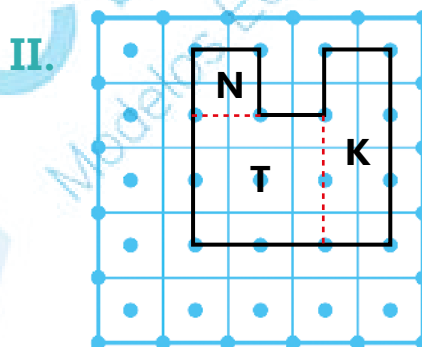
3 rectángulos (M, S, T)

$$A = N + K + M + S + T$$

$$A = l^2 + l^2 + ba + ba + ba$$

$$A = 1 + 1 + 2 + 2 + 2$$

$$A = 8 u^2$$



3 figuras

2 cuadrados (N, T)

1 rectángulo (K)

$$A = N + T + K$$

$$A = l^2 + l^2 + ba$$

$$A = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3$$

$$A = 1 + 4 + 3$$

$$A = 8 u^2$$

Aunque la figura se dividió de diferente forma, se obtuvo la misma área en ambos casos.



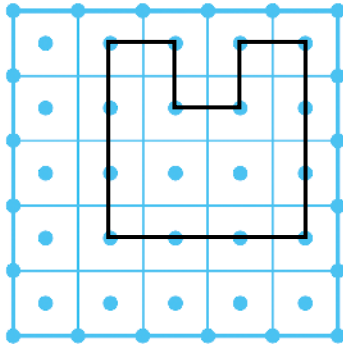
► Pensamiento crítico

¿Podrías dividir la figura de forma diferente a las anteriores?

¡Inténtalo! Procura descomponerla en la menor cantidad de figuras.

Ahora haz la matemática de tu descomposición.

III.



Recuerda identificar con una letra cada figura.

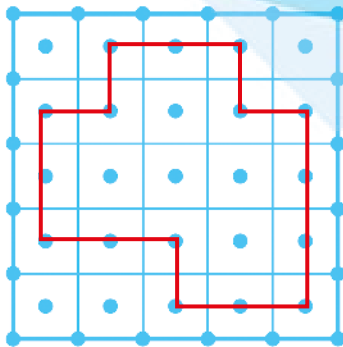


► Actividad

A. Divide las siguientes figuras en rectángulos y/o cuadrados. Luego desarrolla la matemática de cada caso.

Recuerda descomponer en la menor cantidad posible de figuras.

1



Factores

Forma

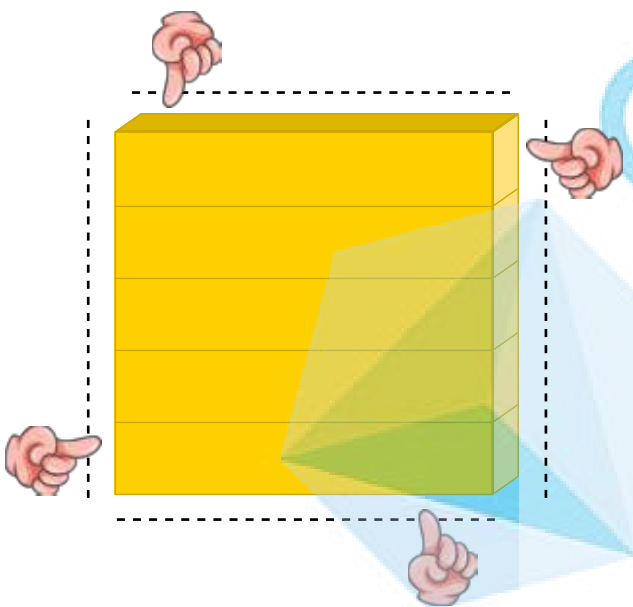
Área

Perímetro

Cuadrado de 5 = 5 x 5 = 5²

¿Cuánto mide cada lado del cuadrado?

$$\sqrt{25} = \square$$



Resuelve las siguientes antenas:

1

$$\begin{array}{r} 250 \\ \times \\ 1 \\ \hline 10 \\ 5 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} 250 \\ \times \\ 2 \\ \hline 4 \\ 8 \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} 250 \\ \times \\ 3 \\ \hline 6 \\ 9 \end{array}$$

4

$$\begin{array}{r} 250 \\ \times \\ 7 \end{array}$$



► Actividad

Resuelve los siguientes ejercicios:

la mitad de la tercera parte de

1

$$\frac{2^3}{2} + \frac{3^3}{3} + \square = 25$$

la quinta parte

3

$$\frac{\sqrt{25}}{5} + \square = 25$$

la mitad de

2

$$\sqrt{25} + \sqrt{16} - \frac{\sqrt{4}}{2} = \square$$

4

$$5^2 - 2^3 - 4^2 - \square = 0$$

Factores

Forma

Área

Perímetro

Resuelve las siguientes antenas:

1 $\begin{array}{r} 280 \quad x \\ 1 \\ 10 \\ 5 \end{array}$

2 $\begin{array}{r} 280 \quad x \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{array}$

3 $\begin{array}{r} 280 \quad x \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{array}$

4 $\begin{array}{r} 280 \quad x \\ 7 \end{array}$

► Resuelve los siguientes ejercicios:

1 $\frac{168}{28} + \sqrt{25} + \square = 28$

3 $\frac{28}{28} + \sqrt[3]{27} + \square = 28$

2 $3 \left(\frac{\sqrt[3]{27}}{3} \right) + 33 - \square = 28$

4 $\frac{252}{28} + 4^2 + \square = 28$

► Reto

¿Cuáles podrían ser las medidas de la base y de la altura de un terreno de forma rectangular cuya área es de 2 800 m²?

Base _____ Altura _____

Compara y justifica tu propuesta con la de tus compañeros.

Los triángulos

Como recordarás, en cualquier **rectángulo**, al multiplicar su base por su altura, obtenemos su área:

$$A = \text{base} \times \text{altura}$$

En el caso del **cuadrado** como sus lados son iguales, su área es:

$$A = \text{lado} \times \text{lado} = l^2$$

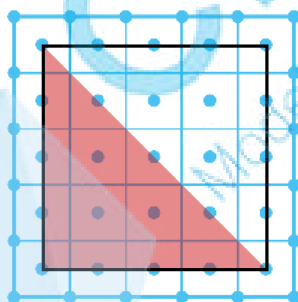
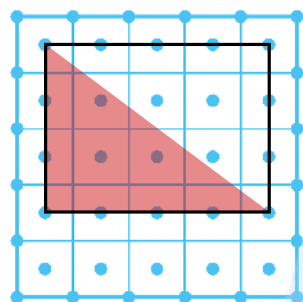


- ¿Y en el **triángulo**?



► Analicemos

Si tenemos un rectángulo cuya área es de 12 u^2 y un cuadrado de 16 u^2 y los cortamos mediante el trazo de una diagonal, **¿cuál es el área de la zona marcada con color rojo?**



Área del sector rojo = _____

Área del sector rojo = _____

- ¿Qué forma tiene la zona roja de las dos figuras? _____
- ¿Cómo lograste calcular el área de cada figura?



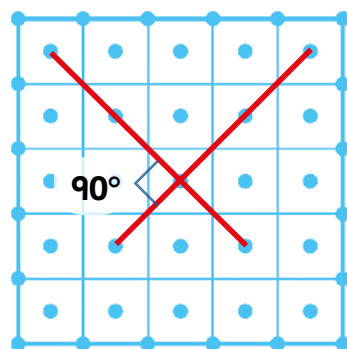
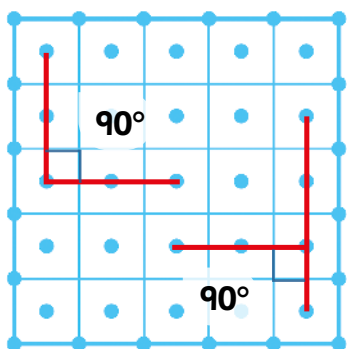
► Capacidad de definición

Si el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo o de un cuadrado, ¿Cómo podrías diseñar una fórmula matemática para determinar el área de un triángulo?

Área de un triángulo = _____

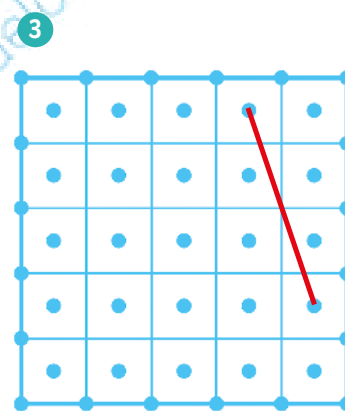
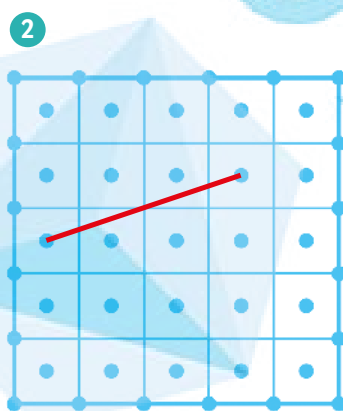
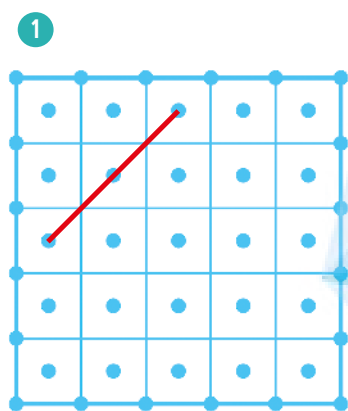
Perpendicularidad

Recordemos que **una perpendicular se forma cuando dos líneas que se cortan entre sí forman un ángulo de 90°** .

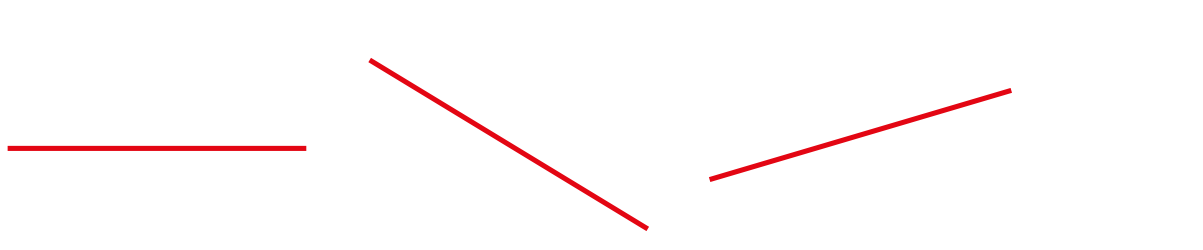


► Actividad

A. Con ayuda de tu geoplano, **traza con una liga la línea que se propone en cada caso y con otra, traza una perpendicular a ésta.**



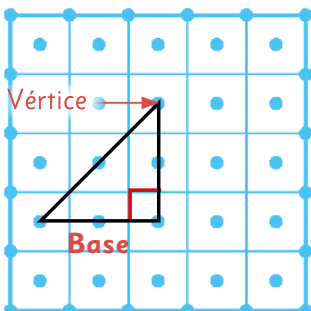
B. Ahora, con el uso de cualquiera de tus escuadras, **traza dos perpendiculares a cada una de las siguientes rectas.** Antes de trazar la línea, ubica el ángulo recto en la escuadra que vayas a usar.



Para trazar la altura de un triángulo, se debe trazar una perpendicular partiendo de la base hacia el vértice que no es contiguo.

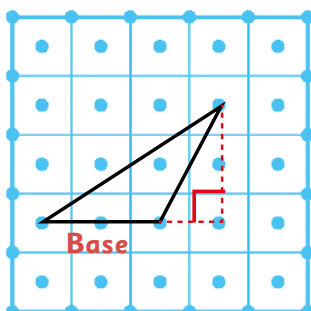
C. Calcula la altura de los siguientes triángulos:

1



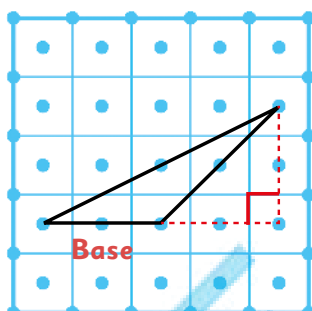
Altura = _____

2



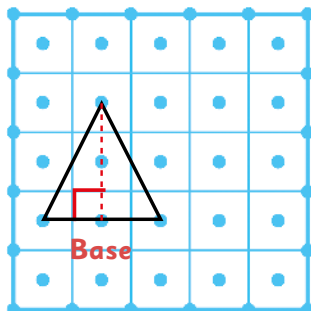
Altura = _____

3



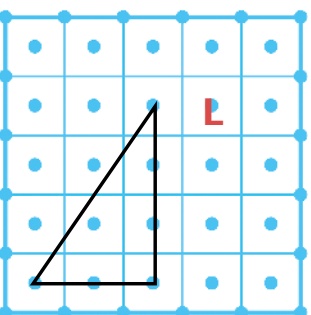
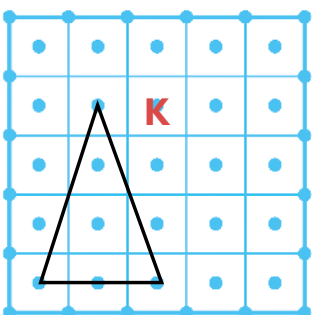
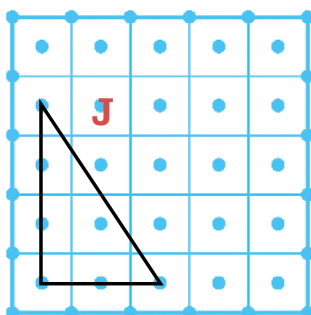
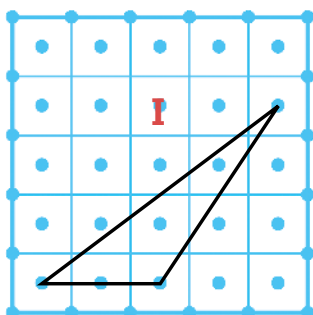
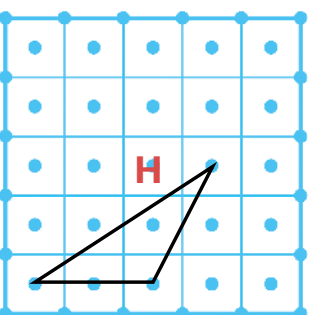
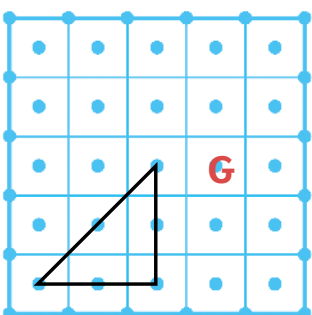
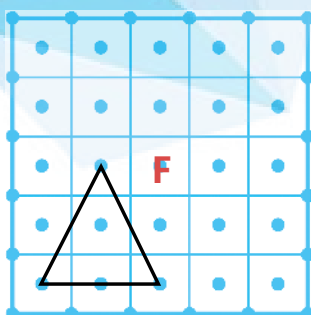
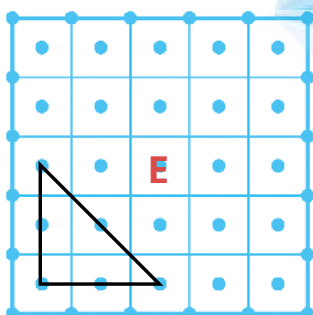
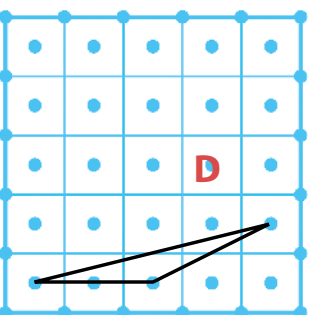
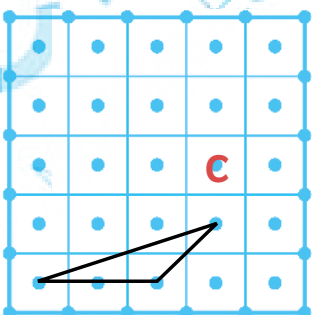
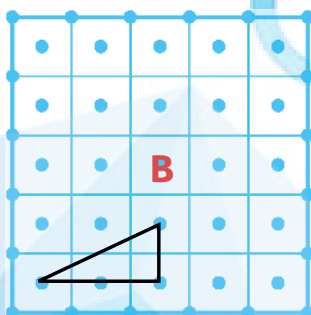
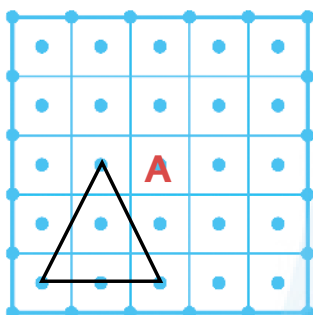
Altura = _____

4



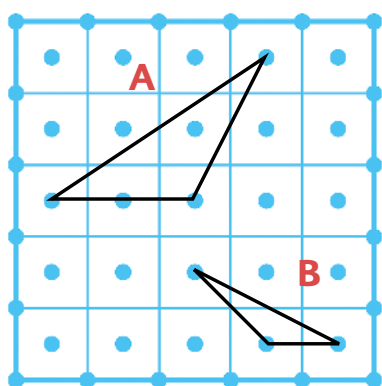
Altura = _____

D. Ahora, con base en la perpendicularidad **traza la altura de cada triángulo que proponemos a continuación.** Con base en la medida que obtengas, **calcula el área de cada uno.**



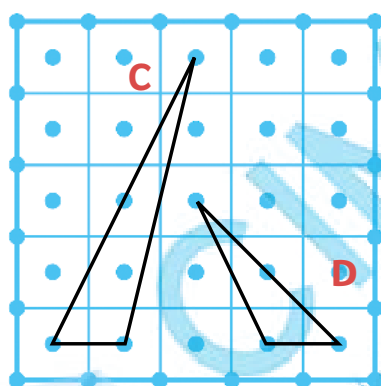
Triángulo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Base												
Altura												
Área												

E. Continúa obteniendo el área de las siguientes parejas de triángulos:



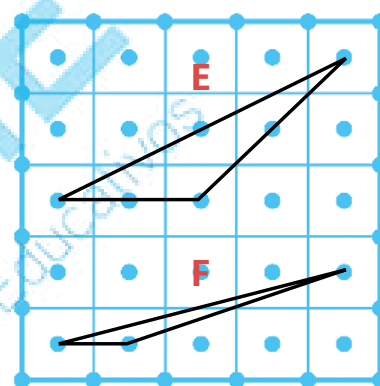
A. Área = _____

B. Área = _____



C. Área = _____

D. Área = _____



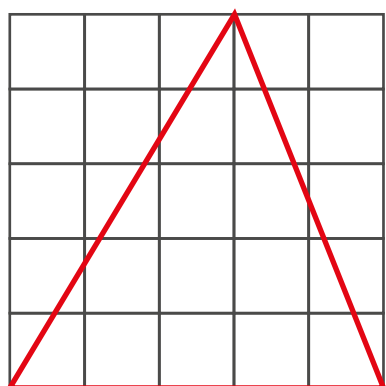
E. Área = _____

F. Área = _____

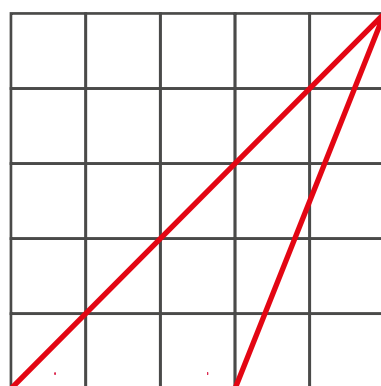
F. Practica en el ambiente de cm^2

Traza la perpendicular a la base de cada uno de los siguientes triángulos.

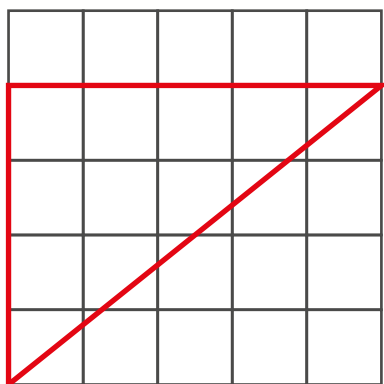
Luego mide la base y la altura de cada uno y obtén el área.



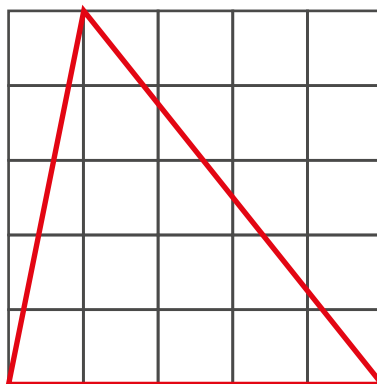
A



B



C

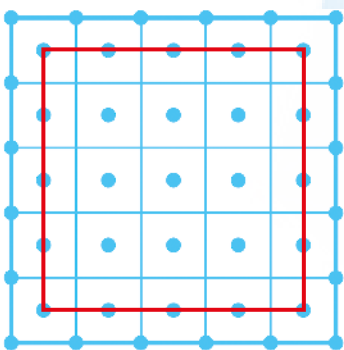


D

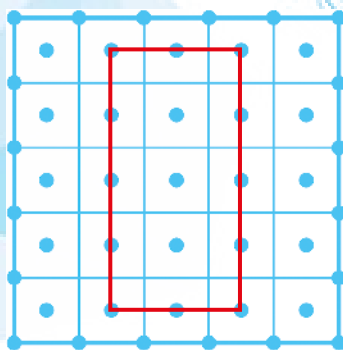
Triángulo	A	B	C	D
Base				
Altura				
Área				

Tres figuras fundamentales en la geometría

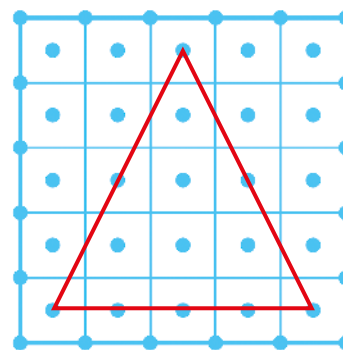
Para medir el área de cualquier polígono, deberás dominar la geometría de tres figuras:



Cuadrado



Rectángulo



Triángulo

Factores

Divisores

Fracciones



► Reto

Lee con cuidado la siguiente situación y resuélvela.

En un letrero colocado en la calle se informa de la venta de un terreno de forma rectangular cuya área mide 630 m^2 , pero no se indican las medidas.

Menciona al menos tres posibilidades de medidas que puede tener el terreno.

Terreno rectangular	Base	Altura
630 m^2		

► Si el terreno fuera de forma triangular y tuviera la misma área, ¿cuáles podrían ser las medidas? Indica también tres posibilidades.

Terreno triangular	Base	Altura
630 m^2		

Semiproductos



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

En matemáticas un semiproducto es la mitad de un producto formado por dos o más factores. Por ejemplo:

► Semiproducto de $6 \times 8 = \frac{6 \times 8}{2} = 24$

Semi, del latín “semi” que quiere decir: “A medias”, “mitad”. (Gómez, 2003:633)

• Se usa también en: Semicírculo, semifinal, semidiós, etc.

La palabra “hemi” tiene el mismo origen y se usa en:

• Hemisferio, hemiciclo, hemiplejia, etc.



► Actividad

Practica semiproductos.

El área de un triángulo se puede calcular mediante el semiproducto de la medida de la base por su altura: $\frac{ba}{2}$

• **Calcula el área de algunos triángulos aplicando semiproductos:**

Base	Altura	Semiproducto	Área
5 m	6 m	$\frac{5 \times 6}{2}$	15 m ²
9 mm	4 mm		
		$\frac{7 \times 9}{2}$	_____ cm ²
14 _____			70 m ²

Áreas de 1ª dificultad

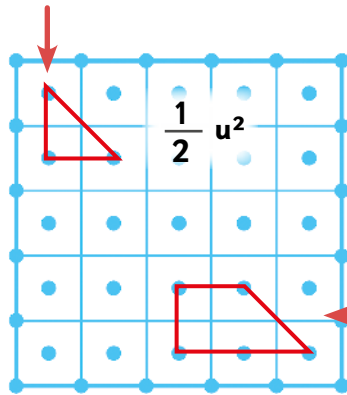


► Exploración

¿Qué pasa si las figuras tienen líneas oblicuas?

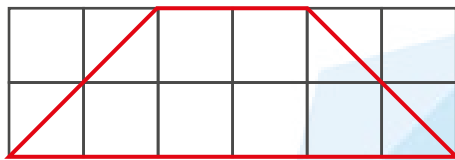
Estudiemos los primeros casos:

En este caso la figura mide media unidad cuadrada:



En este caso, ¿cuánto mide el área de la figura? _____

Y en este caso, ¿cuál es el área?



A = _____

• ¿Cómo lograste saber el área de las figuras? _____

En esta parte del tema, analizaremos figuras cuyas áreas se puedan medir con unidades cuadradas o mitades de éstas.

A estas figuras las llamaremos de 1ª dificultad

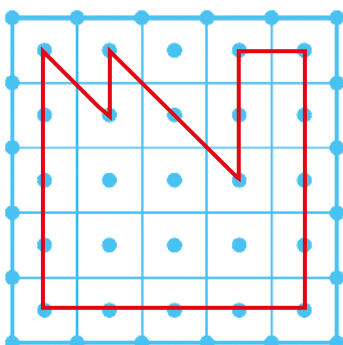
• **¿Y el perímetro?** Por el momento, el perímetro no lo podremos medir ya que, como se mencionó al inicio del tema, las líneas que forman a cada figura de este tipo, no son iguales.



► Actividad

Mide el área de las siguientes figuras y resuelve la situación que plantea en cada caso.

1



La figura es la fachada de una fábrica. Si se puede pintar cada unidad cuadrada con \$ 8 145.00, ¿cuánto cuesta pintar toda la fachada?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

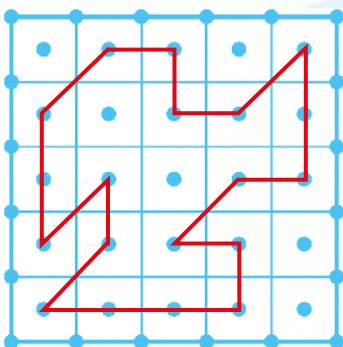
Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Cuesta \$ _____

2



En la figura se representa un restaurante y en cada unidad cuadrada pueden colocarse 6 mesas. Si a la hora de la comida de ayer el establecimiento estaba cubierto en $\frac{2}{3}$ de su capacidad, ¿cuántas mesas estaban ocupadas?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

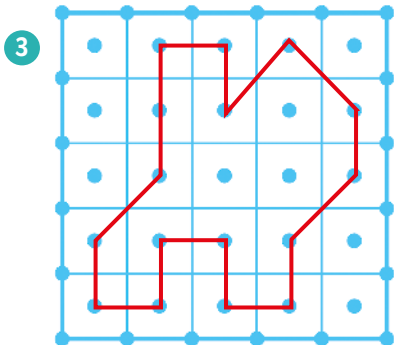
Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Estaban ocupadas

_____ mesas



La figura representa una bodega. En cada unidad cuadrada se pueden resguardar 200 cajas con 7 paquetes de 12 rollos de papel cada una. Si la bodega está ocupada exactamente en $\frac{3}{5}$ partes, ¿cuántos rollos de papel se están almacenando?

Identifico la información

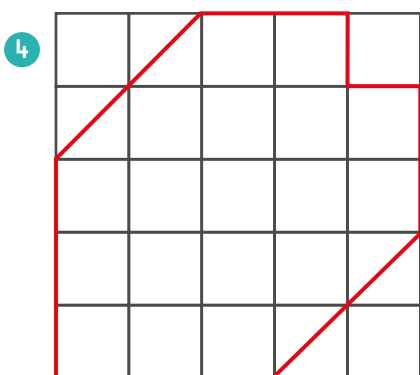
Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

_____ rollos



Imagina que la figura es el piso de un hospital. En cada unidad cuadrada caben 8 camas para enfermos, pero si solamente se puede ocupar el 75 % del piso para hospitalización, ¿cuántos enfermos pueden ser internados en este piso?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

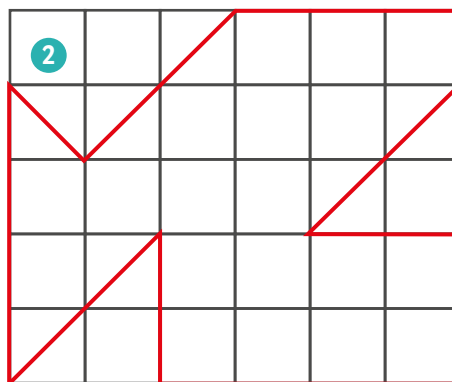
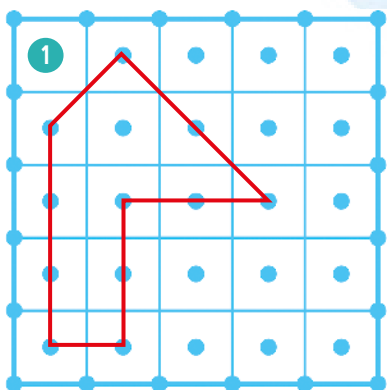
Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

_____ enfermos

► Reto

Con las siguientes figuras, plantea un problema para cada caso.





A continuación, completa la tabla indicando todos los factores, divisores y fracciones que se pueden obtener del 72.

Factores	Divisores	Fracciones
8×9 y 9×8	8, 9	$\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$

► Acertijos

- Soy la suma de $\frac{5}{12}$ de 72 + $\frac{1}{3}$ de 72. ¿Qué producto soy? _____
- Soy el cociente de $\frac{5}{6}$ de 72 $\div$ $\frac{1}{18}$ de 72. ¿Qué producto soy? _____
- Soy la diferencia de $\frac{7}{24}$ de 72 - $\frac{1}{8}$ de 72. ¿Qué producto soy? _____
- Soy el producto de ($\frac{5}{36}$ de 72) ($\frac{1}{9}$ de 72). ¿Qué producto soy? _____



► Operaciones raras

Lee con atención los siguientes ejercicios y resuélvelos.

- Semiproducto de $5 \times 4 + \frac{72}{8} =$
- Semiproducto de $\sqrt{25} \times \sqrt[3]{64}$

Áreas de 2ª dificultad

Ahora mediremos polígonos que tengan líneas oblicuas que no sean mitades de una unidad cuadrada.

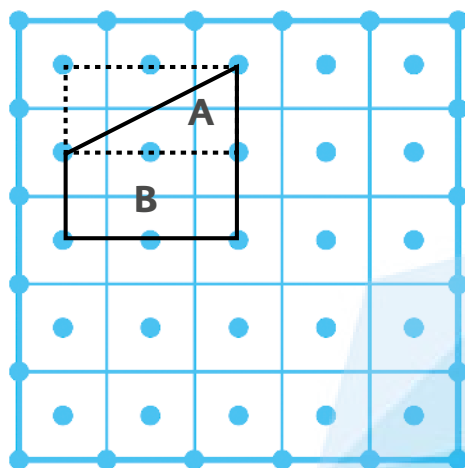
Midamos polígonos que no toquen pivotes perimetrales.

Ya que has practicado la forma de obtener el área de cuadrados, rectángulos y triángulos, podrás descomponer cualquier figura con base en estas tres figuras.



► Exploración

Observa la forma como se descompuso el siguiente polígono y la matemática que se generó con el procedimiento.



$$\text{Área} = A + B$$

$$\text{Área} = \left(\frac{b \times a}{2} \right) + (b \times a)$$

$$\text{Área} = \left(\frac{2 \times 1}{2} \right) + (2 \times 1)$$

$$\text{Área} = 3u^2$$



► Actividad

A. Recuerda las fórmulas que ya conoces:

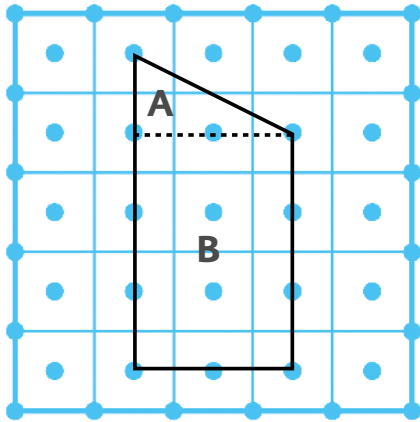
$$b \times a = \text{Área del } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$l^2 = \text{Área del } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{ba}{2} = \text{Área del } \underline{\hspace{2cm}}$$

B. Calcula el área de las siguientes figuras.

1



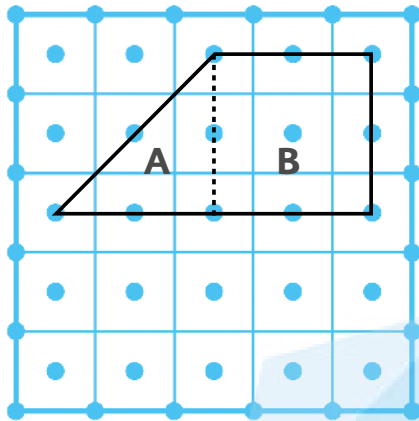
$$\text{Área} = A + B$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

2



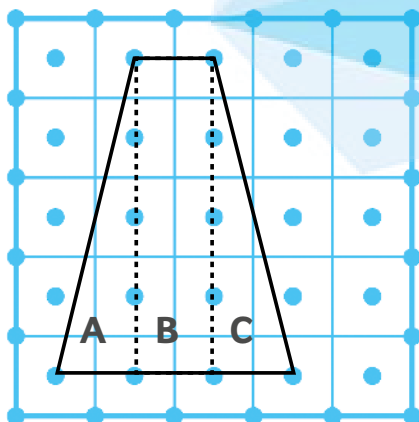
$$\text{Área} = A + B$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

3



$$\text{Área} = A + B + C$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$

$$\text{Área} =$$



C. Calcula el área de más polígonos.

1

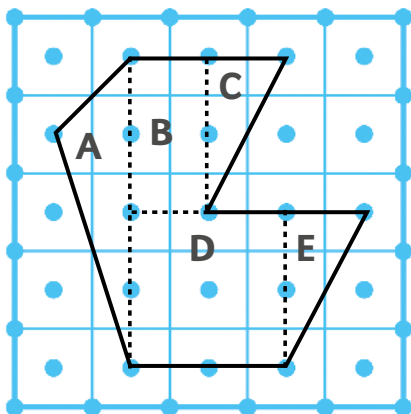


Figura X

1ª Corta tu polígono

2ª Área = $A + B + C + D + E$

3ª Área = $(\frac{b \times a}{2}) + (b \times a) + (\frac{b \times a}{2}) + (l \times l) + (\frac{b \times a}{2})$

4ª Área = $\frac{4 \times 1}{2} + (1 \times 2) + \frac{2 \times 1}{2} + (2 \times 2) + \frac{2 \times 1}{2}$

5ª Área = $2 + 2 + 1 + 4 + 1$

$X = 10$

2

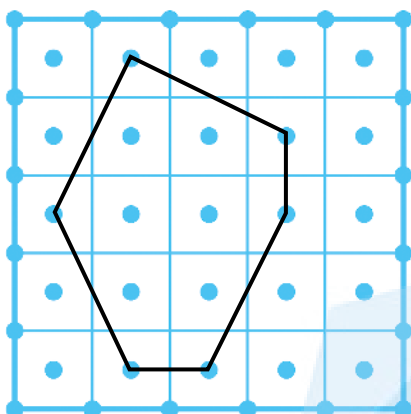


Figura Y

1ª Corta tu polígono

2ª Área =

3ª Área =

4ª Área =

5ª Área =

$Y =$

3

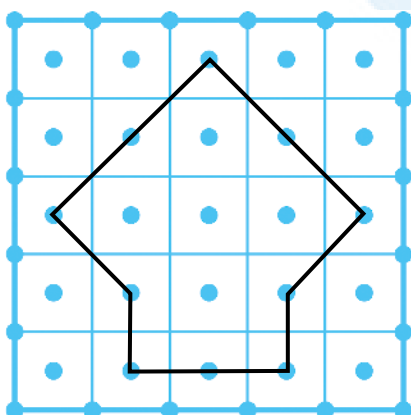


Figura Z

1ª Corta tu polígono

2ª Área =

3ª Área =

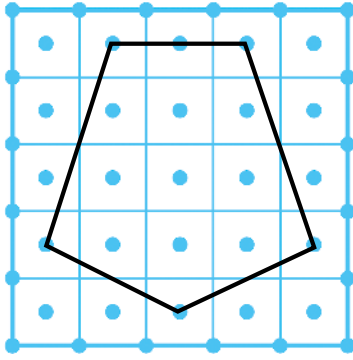
4ª Área =

5ª Área =

$Z =$

D. Resuelve los siguientes problemas.

1



Imagina que esta figura es un establo. En cada unidad de área caben 125 vacas y cada vaca da 35 litros de leche diario. ¿Cuántos litros de leche se recogen del establo en tres días?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Fórmulas y procedimiento

1ª Corta tu polígono

2ª

3ª

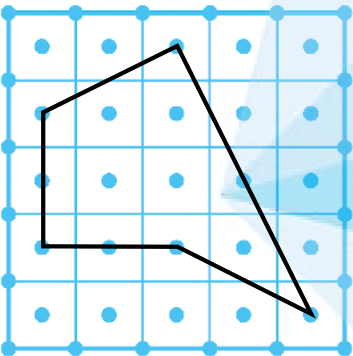
4ª

5ª

Respondo la pregunta

Se recogen _____ litros

2



Imagina que esta figura es un patio que se va a pavimentar. ¿Cuánto costará hacerlo si cada unidad cuadrada corresponde a 20 m² y cada metro cuadrado cuesta \$ 500.º ?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Fórmulas y procedimiento

1ª Corta tu polígono

2ª

3ª

4ª

5ª

Respondo la pregunta

Costará \$ _____

Cálculo de áreas por exceso

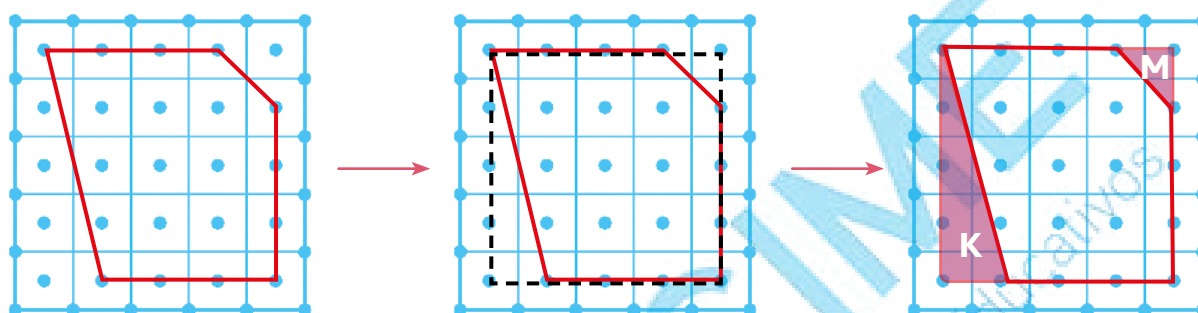


► Exploración

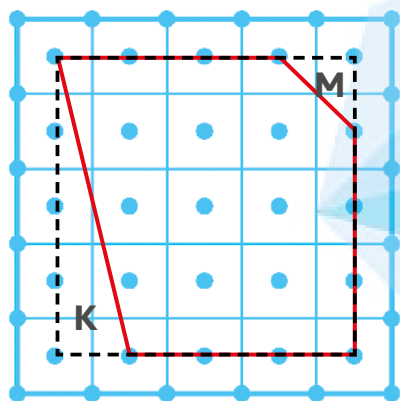
Ahora mediremos el área de un polígono mediante una técnica que denominaremos: “Por exceso”.

Esta técnica consiste en **encerrar el polígono a medir**, en una figura básica (cuadrado o rectángulo).

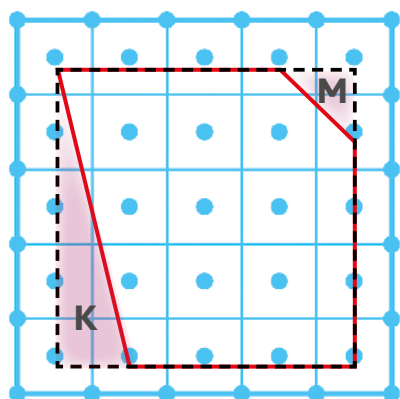
Observa el siguiente polígono y la forma de encerrarlo:



El polígono que mediremos se encerró en un cuadrado. Como se puede apreciar, este proceso implica exceder los límites del polígono, en este caso con dos triángulos (K, M).



1. Primero calculamos el área de ese cuadrado.
2. Luego medimos el área de cada triángulo (K, M)
3. Luego restamos al cuadrado, los triángulos que marcan el exceso.
4. La diferencia que obtenemos es el área del polígono.



1. $A = \text{Cuadrado} - K - M$

2. $A = l^2 - \frac{b \times a}{2} - \frac{b \times a}{2}$

3. $A = 16 - 2 - \frac{1}{2}$

4. $A = 13 \frac{1}{2} \text{ u}^2$

En el geoplano se pueden proponer muchas figuras.

Posteriormente al uso del geoplano podrán trabajar en otros ambientes.

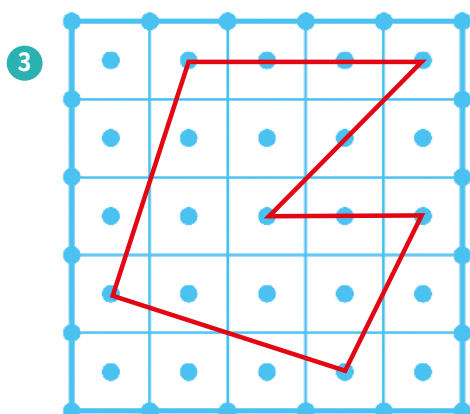
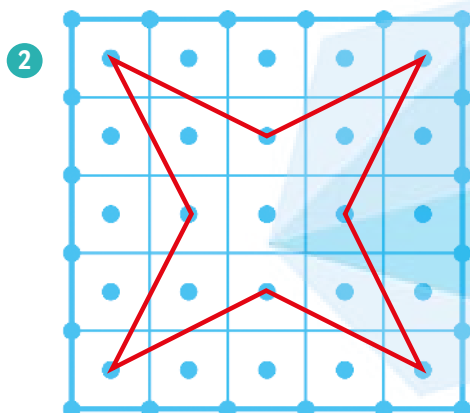
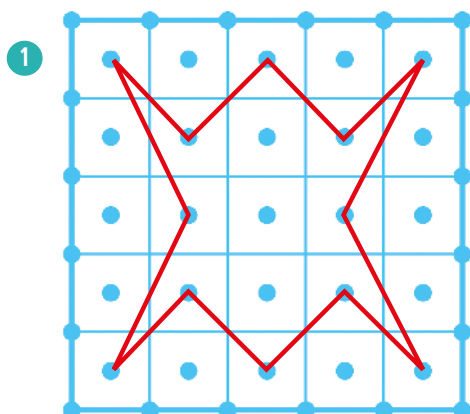
- Cuadrícula de cm^2 .
- Fondo blanco.



► Actividad

Calcula el área de las siguientes figuras.

Aplica el procedimiento que quieras: Por descomposición (cortar la figura) o por exceso.



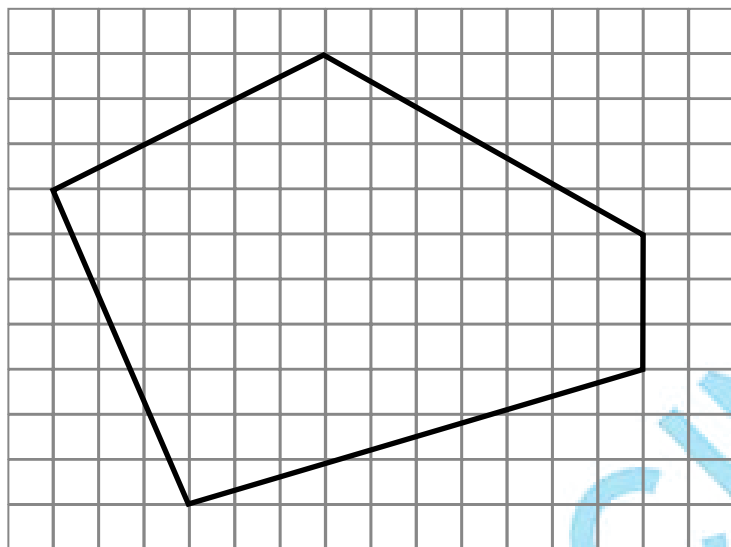


▶ Trabajo con mis compañeros

Ahora, junto con tu equipo y con todo lo que ya saben, midan el área de las siguientes figuras.

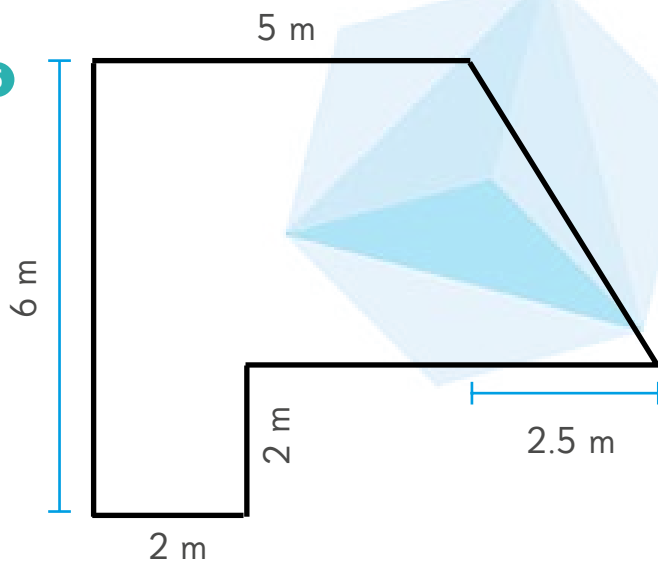
Pueden aplicar el procedimiento que elijan: “por descomposición” o “por exceso”.

4



Área: _____

5



Área: _____



Producto 30



Factores

Forma

Área

Perímetro



1

$$\begin{array}{r} \times \quad 300 \\ 1 \\ 10 \\ 5 \end{array}$$

2

$$\begin{array}{r} \times \quad 300 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{array}$$

3

$$\begin{array}{r} \times \quad 300 \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{array}$$

4

$$\begin{array}{r} \times \quad 300 \\ 7 \end{array}$$

5

$$\begin{array}{r} 5\,486 \\ \times \quad 30 \\ \hline \end{array}$$

6

$$30 \overline{) 1\,935}$$

7

$$30 \overline{) 2\,748}$$

Disfraza los números que se proponen. Incluye en tu disfraz cualquier operación que gustes pero integra al menos una $\sqrt{\quad}$ y una fracción en cada caso.

► 30 =

► 300 =

ciento noventa y nueve / **ciento noventa y nueve**

Rombos y romboides



► Exploración

Observa con atención

Ya conoces las fórmulas para encontrar el área tanto de un cuadrado como de un rectángulo, ¿cierto?

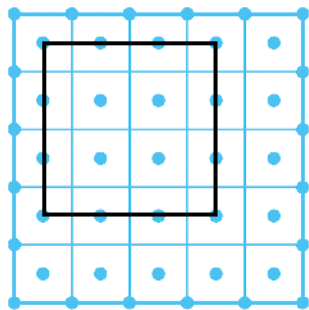
Fórmula del área del cuadrado

A =

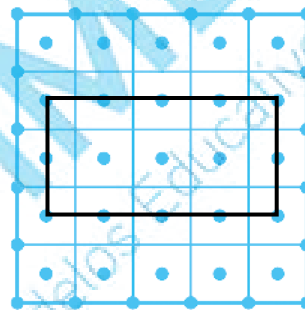
Fórmula del área del rectángulo

A =

1 Marca con rojo la base y con azul la altura de las siguientes figuras y obtén su área.

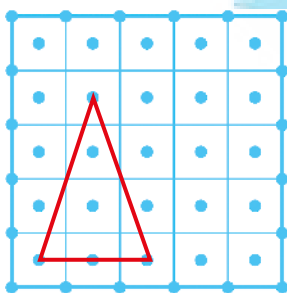


A =

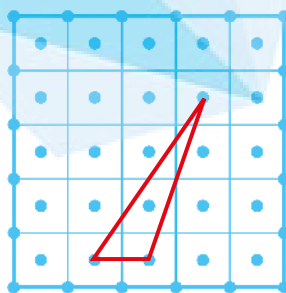


A =

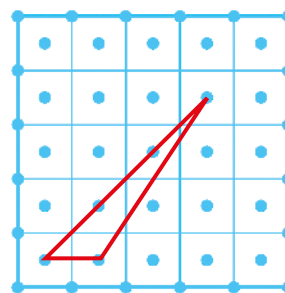
2 Ahora, marca con color negro la base y traza de color azul, la perpendicular para calcular la altura de los siguientes triángulos:



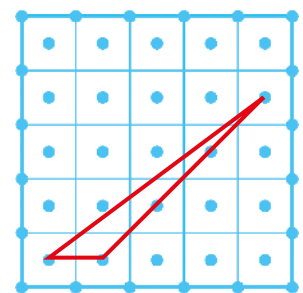
A



B



C



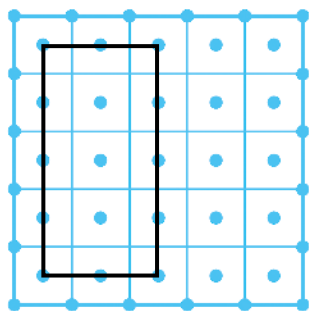
D

	A	B	C	D
Base				
Altura				
Área				



► Actividad

A. Construye en tu geoplano un rectángulo como el de abajo.

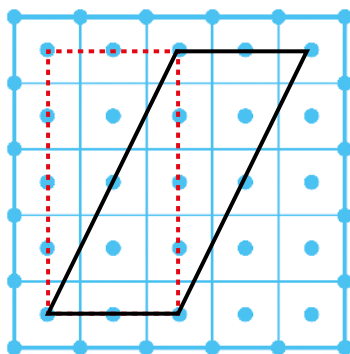


Base = _____

Altura = _____

Área = _____

B. Ahora toma la liga en el extremo superior y muévela hacia tu derecha 2 pivotes, como se indica.



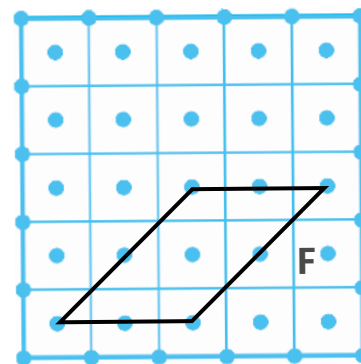
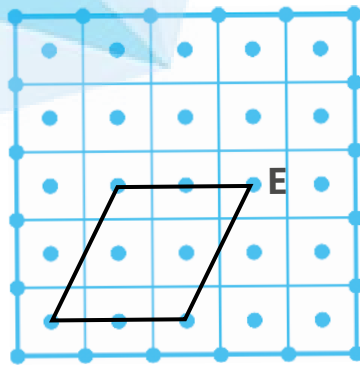
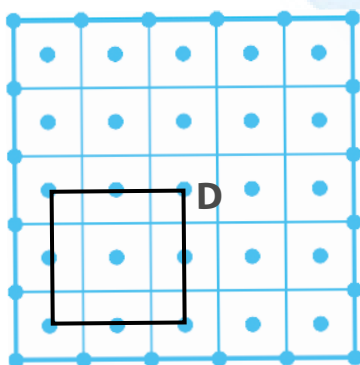
- ¿Sabes cómo se llama esta nueva figura?

- ¿Puedes marcar su base con rojo?

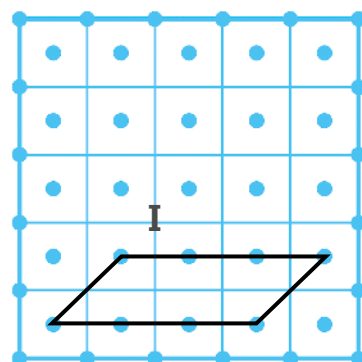
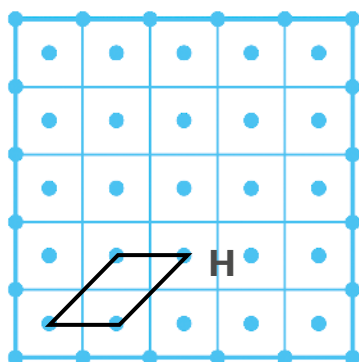
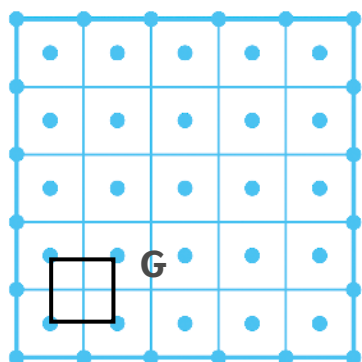
- ¿Sabrías cómo medir la altura de este polígono?

¡Efectivamente, la altura se traza mediante una perpendicular, igual que en los cuadrados, rectángulos y triángulos!

C. Traza la base y la altura de las siguientes figuras.



	D	E	F
Base			
Altura			



	G	H	I
Base			
Altura			

- ¿Qué fórmula usarías para encontrar el área de las figuras? _____

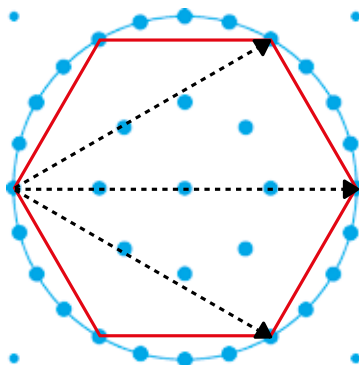
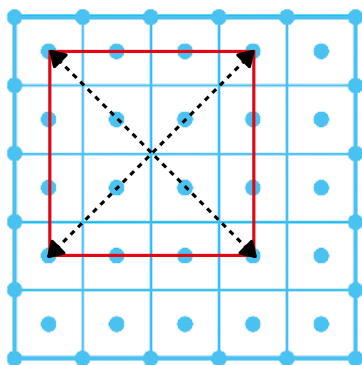
¡Claro, usarías la misma que la del rectángulo!

D. Encuentra ahora el área de cada figura.

	D	E	F	G	H	I
Base						

Área del rombo

Una **diagonal**, es una línea recta que parte de un vértice de un polígono y llega a otro, no consecutivo.

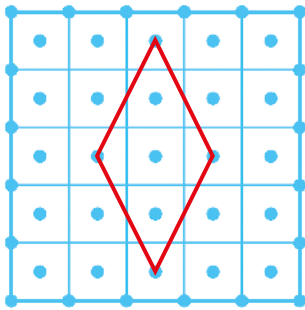


Un rombo, es un cuadrilátero cuyos lados tienen la misma longitud, igual que en el cuadrado; solo que sus ángulos tienen una medida diferente.



► Exploración

Analicemos el área del rombo

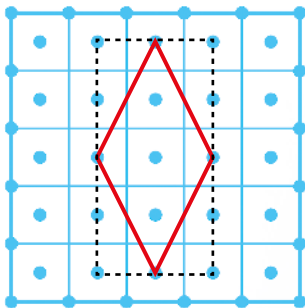


1 Obtén el área de este rombo mediante el procedimiento por exceso (encerrándolo).

$A =$ _____

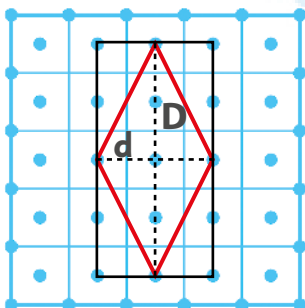
Como pudiste observar, si encerramos el rombo en un rectángulo. El procedimiento en este caso, nos ofrece una información muy importante:

El área del rombo, resultó ser la mitad del área del rectángulo.



$$A_{\text{rectángulo}} = 8 u^2$$

$$A_{\text{rombo}} = 4 u^2$$

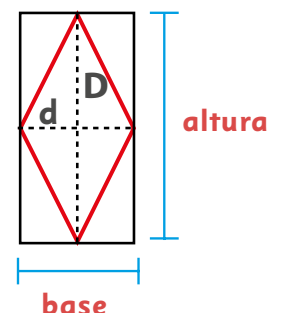


Cuando trazamos las diagonales del rombo, tenemos dos de diferente longitud:

- La larga la denominaremos: "**Diagonal mayor**" (D)
- La corta la denominaremos: "**diagonal menor**" (d)

Si te fijas, la longitud de la diagonal mayor es igual a la longitud de la altura del rectángulo y la diagonal menor coincide con la medida de la base del rectángulo.

- D = Altura del rectángulo
- d = Base del rectángulo

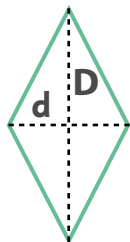




► Capacidad de formulación

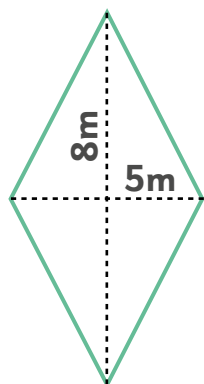
Si el área del rombo es la mitad del rectángulo que lo encierra...

- ... ¿Cómo podrías diseñar una fórmula matemática para calcular el área de cualquier rombo, sin la necesidad de encerrarlo en un rectángulo?



A =

Aplicando la fórmula que acabas de diseñar, calcula el área de un rombo, cuyas medidas son: **D= 8m** y **d= 5m**



Procedimiento:

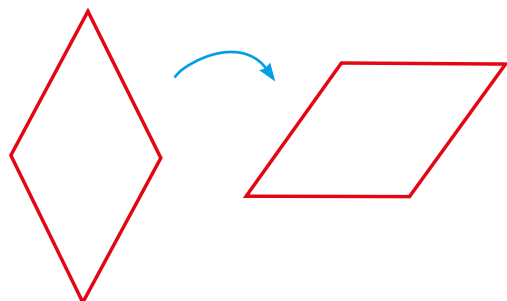
Otra forma de medir el área de un rombo



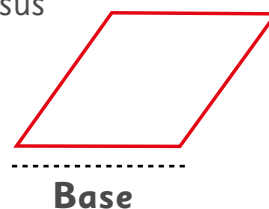
► Capacidad de análisis

Igual que en el cuadrado, el rectángulo y el romboide, **el área de un rombo** se puede calcular también **multiplicando la base y la altura**:

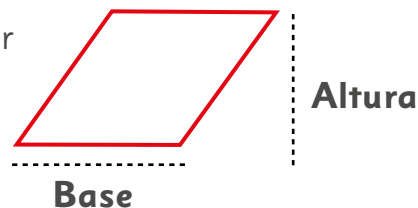
A. Solamente hay que inclinarlo un poco para que uno de los lados quede en forma horizontal:



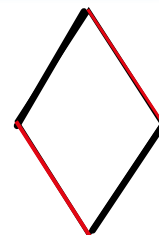
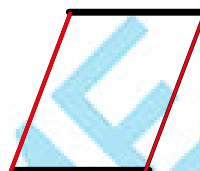
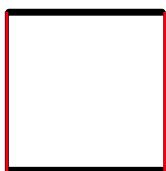
B. La medida de uno de sus lados será la base:



C. Y ahora, simplemente trazamos la perpendicular para medir la altura y ya.



El **cuadrado**, el **rectángulo**, el **rombo** y el **romboide** tienen una característica en común, **sus dos pares de lados opuestos son paralelos**. Es por ello que a estas cuatro figuras se les clasifican con el nombre de "**Paralelogramos**".



El **área de todos los paralelogramos** se puede calcular mediante la misma fórmula:

$$\text{base} \times \text{altura} = ba$$

El **área de cualquier triángulo** será siempre **la mitad del área de un paralelogramo**:

$$\frac{ba}{2}$$

La mitad de base por altura

Rombo: Lat. Rhombus, quiere decir, trompo. Esta figura recibe este nombre por su parecido a este juguete que quizá tú conozcas.



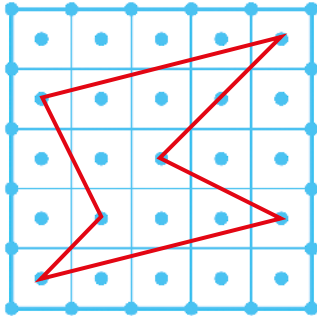
Romboide: Lat. Rhombus, griego. Eidós, que quiere decir, parecido, semejante. Un romboide es algo parecido a un rombo.

La **terminación "oide"** se aplica en otras palabras como: humanoide, esferoide, ovoide, asteriode, etc.



► Lo que aprendí

- 1 La figura representa el terreno donde se construyó un museo. Si cada unidad cuadrada mide 81 m^2 , ¿cuánto mide el área del terreno?



Datos

Estimación de resultado

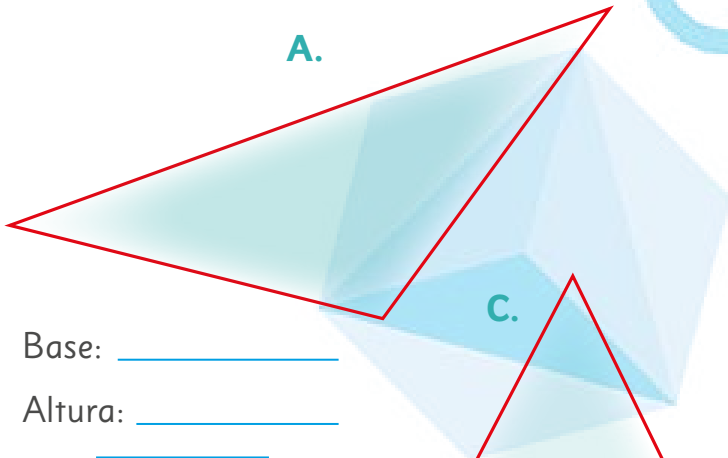
Desarrollo mi procedimiento

Resultado

A = _____

- 2 Mide la altura y la base de cada polígono y calcula su área. También mide el perímetro de cada uno. Usa tu regla en cm

A.



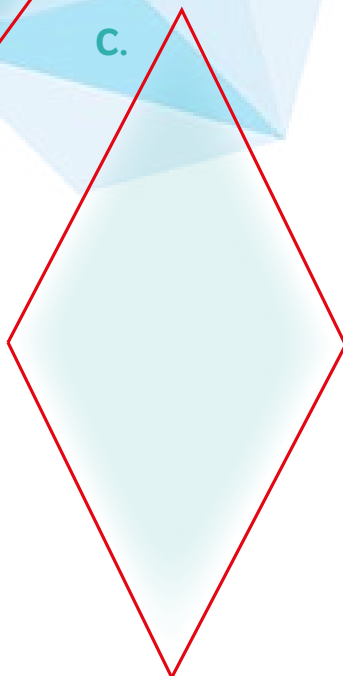
Base: _____

Altura: _____

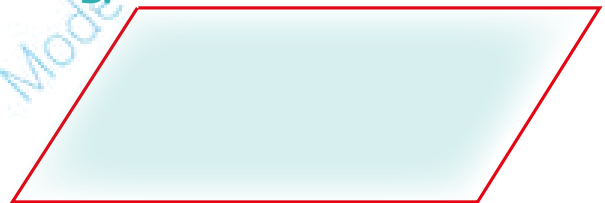
A =

P =

C.



B.



Base: _____

Altura: _____

A =

P =

Base: _____

Altura: _____

A =

P =



CONTENIDO:

Rectas y ángulos

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Identifica rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como la medida de los ángulos que se generan al intersectarse dichas rectas.

Clasifica los ángulos con base en su medida sexagesimal.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características.
 - Las fracciones de un producto.
 - El concepto de unidad.

Lo que voy a aprender:

- Voy a trazar algunas rectas e identificar sus características.
- Voy a descubrir a partir de qué situación se genera un ángulo.
- Voy a medir ángulos de acuerdo con diferentes referentes unitarios.

Producto 36

36

Producto

Factores

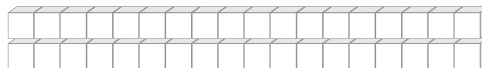
Divisores

Fracciones

CIME
Modelos Educativos

Las fracciones del producto 36

Medios



El producto 36 es uno de los productos que tiene más factores y, por lo tanto, tiene más divisores y más fracciones.

Este producto tiene un fuerte vínculo con el 360.

El 360 se puede fraccionar de la misma forma que el 36, por lo tanto, se pueden obtener:

$\frac{\quad}{2}$	$\frac{\quad}{3}$	$\frac{\quad}{4}$	$\frac{\quad}{6}$	$\frac{\quad}{9}$	$\frac{\quad}{12}$	$\frac{\quad}{18}$	$\frac{\quad}{36}$
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Pero por ser diez veces mayor, se puede fraccionar en más partes:

$\frac{\quad}{20}$	$\frac{\quad}{30}$	$\frac{\quad}{40}$	$\frac{\quad}{60}$	$\frac{\quad}{90}$	$\frac{\quad}{120}$	$\frac{\quad}{180}$	$\frac{\quad}{360}$
		$\frac{\quad}{5}$	$\frac{\quad}{8}$	$\frac{\quad}{10}$			

Lo que no comparten, es que el 36 puede representarse de forma cuadrada y el 360, no.



► Actividad

Practica cálculo mental con las fracciones del 360.

¿Cuánto es...

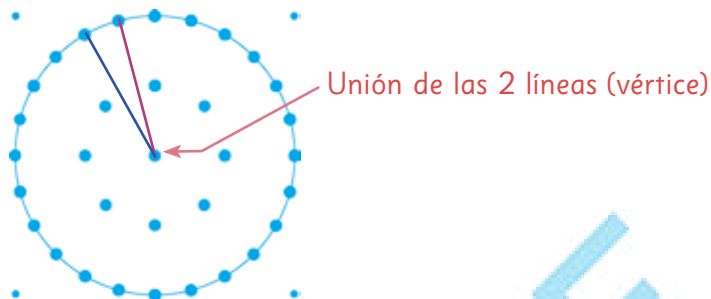
- 1 ... $\frac{1}{4}$ de 360 personas? _____ personas
- 2 ... $\frac{1}{9}$ de 360 días? _____ días
- 3 ... $\frac{3}{5}$ de 360 limones? _____ limones
- 4 ... $\frac{27}{60}$ de 360 horas? _____ horas
- 5 ... $\frac{1}{8}$ de 360 Km? _____ Km
- 6 ... $\frac{1}{12}$ de 360 l de agua? _____ l
- 7 ... $\frac{4}{18}$ de 360 ladrillos? _____ ladrillos
- 8 ... $\frac{8}{120}$ de 360 m²? _____ m²



Los ángulos

Recordemos que para crear un ángulo se necesitan dos líneas unidas en un punto.

A. En tu geoplano circular representa un ángulo colocando dos líneas unidas en el centro.



B. Ahora con tus ligas, coloca las dos líneas en el mismo punto; posteriormente una de estas líneas la vas a desplazar a la derecha y la otra quedará inmóvil.

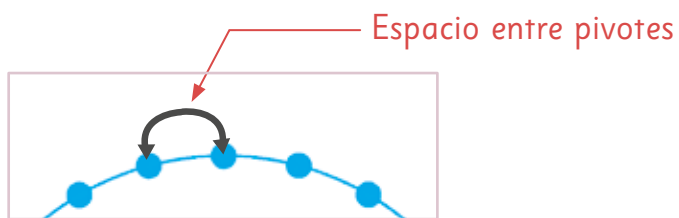


- ¿En qué forma se está desplazando la línea? _____
- ¿Si continuas moviéndola, ¿volverá al punto de partida? _____
- Si hubieras movido la línea para el otro lado, ¿Se desplazaría en la misma forma?

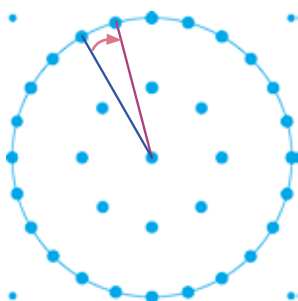
No importa para el lado que se mueva, al desplazar una de las líneas lo hará siempre en forma circular (giro).

Vamos a medir el giro de esta línea.

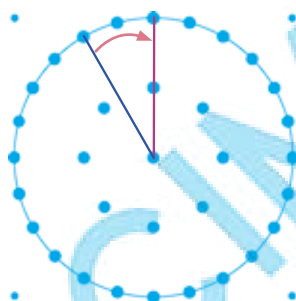
Cuando trabajamos fracciones en el geoplano circular vimos que en este simulador podemos analizar las fracciones del producto 24, debido a que son 24 los espacios que se forman entre pivote y pivote.



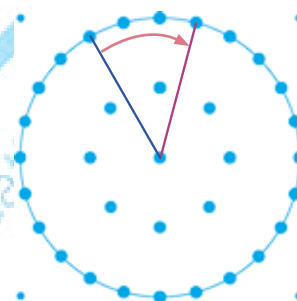
► Observemos



¿Qué fracción de giro se desplazó la línea **en el primer movimiento?**



¿Qué fracción de giro se desplazó la línea **en el segundo movimiento?**

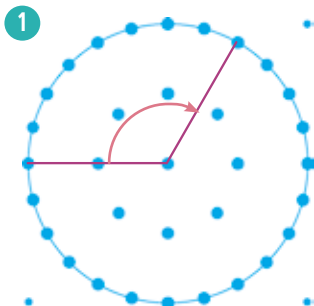


¿Qué fracción de giro se desplazó la línea **en el tercer movimiento?**

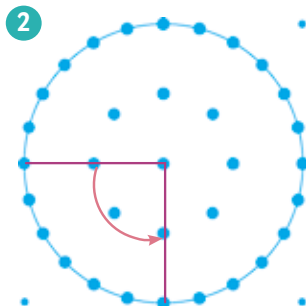


► Actividad

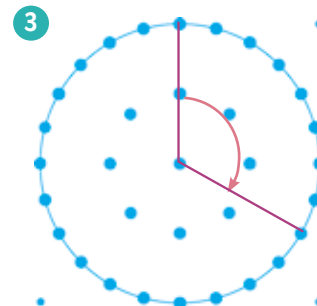
Anota la fracción de giro que indica la flechita en los siguientes ángulos. En los casos en que sea posible, simplifica la fracción.



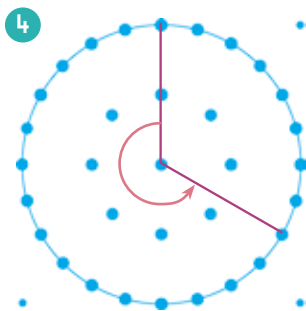
Fracción de giro: _____



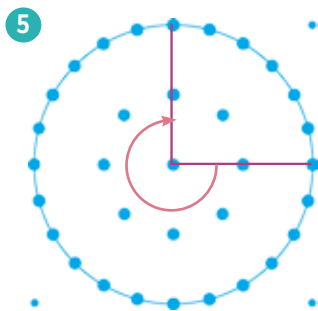
Fracción de giro: _____



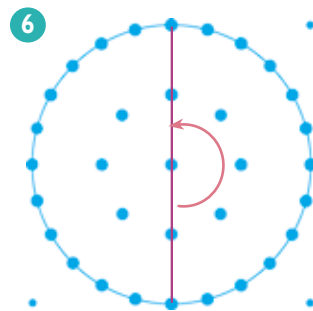
Fracción de giro: _____



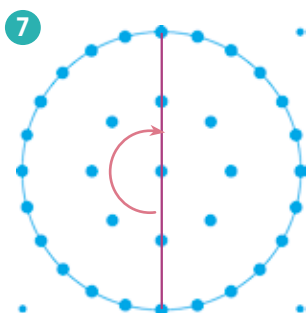
Fracción de giro: _____



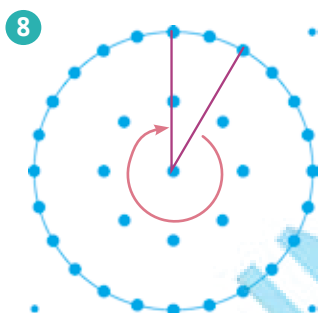
Fracción de giro: _____



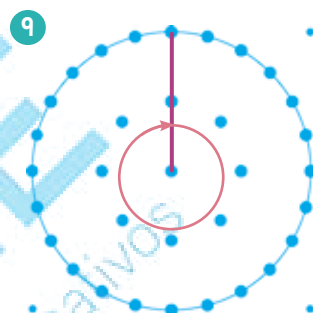
Fracción de giro: _____



Fracción de giro: _____



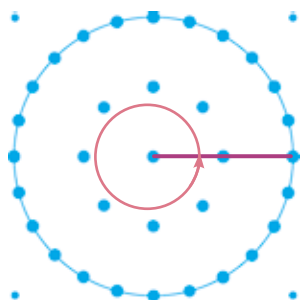
Fracción de giro: _____



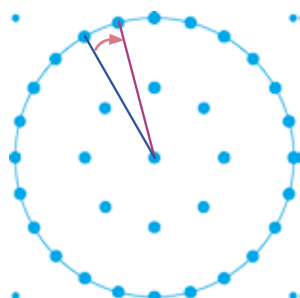
Fracción de giro: _____

Hace aproximadamente 4 000 años en la región de Mesopotamia, se desarrolló la civilización babilónica. Los babilonios crearon un sistema de numeración sexagesimal (Base 60) que aplicaron, entre otras cosas, en la medición de ángulos.

Los babilonios fraccionaron el giro completo de un ángulo, en 360 partes.



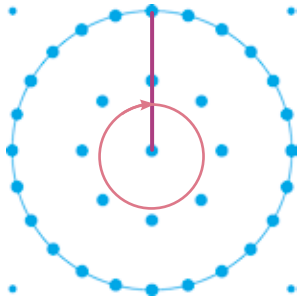
A esta forma de fraccionar el giro hoy le llamamos: **360 grados = 360°**



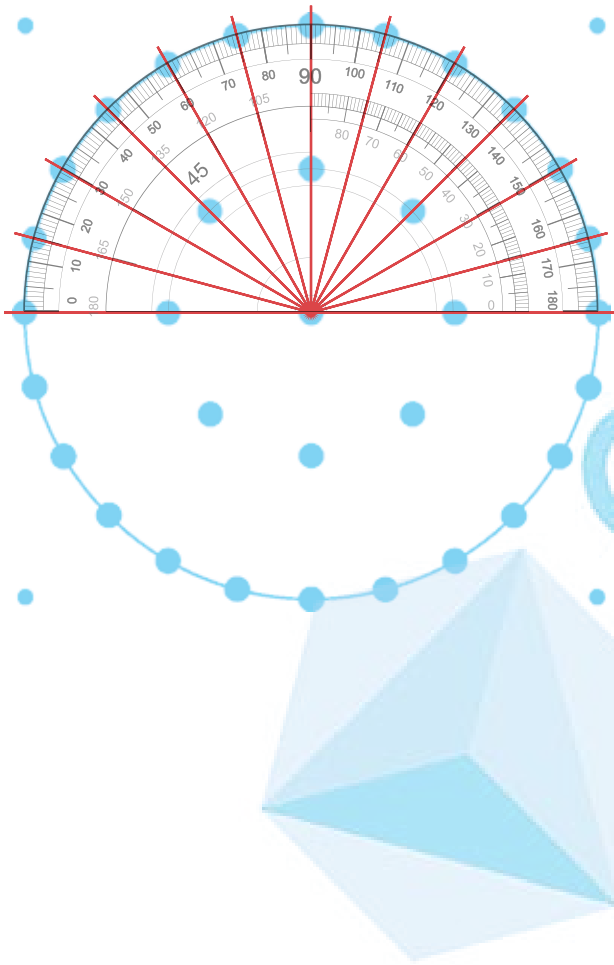
¿Cómo puedes saber cuántos grados caben en un espacio del geoplano ($\frac{1}{24}$)?

Operación:

$$\frac{1}{24} = \text{_____} \text{ grados}$$



Cuando las dos líneas estén en el punto de partida antes de iniciar el movimiento, le llamaremos: **ángulo cero**.



El geoplano circular es un transportador que te ayudará a medir ángulos en múltiplos de 15°



Haz una tabla de valores para la construcción de ángulos en tu geoplano.
Simplifica las fracciones cuando sea posible

Espacios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fracción	$\frac{1}{24}$											
Grados	15°											

Espacios	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fracción												
Grados												



► **Actividad**

Con base en la información anterior, **mide los siguientes ángulos en función de la fracción de giro que representan y su equivalente en grados.**

- Utilizaremos el siguiente símbolo para referir cualquier ángulo:
- Cada ángulo lo identificaremos con alguna de las primeras letras del alfabeto griego: α , β , γ ...

1

α

Fracción: _____

Grados: _____

2

β

Fracción: _____

Grados: _____

3

γ

Fracción: _____

Grados: _____

4

δ

Fracción: _____

Grados: _____

Recordemos la clasificación de ángulos

Ángulos	Menor de 90°	90°	Mayor de 90° y Menor de 180°	180°	Mayor de 180° y Menor de 360°	360°
Medidas						
Clasificación	Agudo	Recto	Obtuso	Llano	Entrante o cóncavo	Perigonal

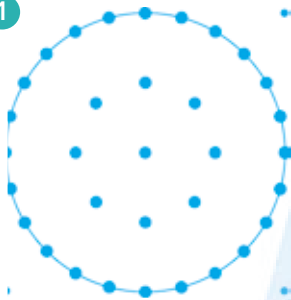
Ángulos convexos



► Actividad

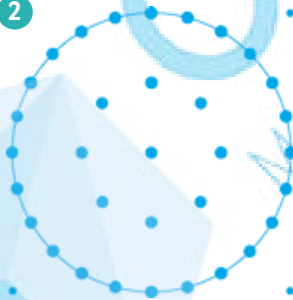
Traza los siguientes ángulos y anota su clasificación. Recuerda colocar la línea curva que hace referencia al ángulo.

1



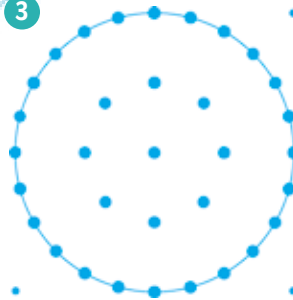
135°

2



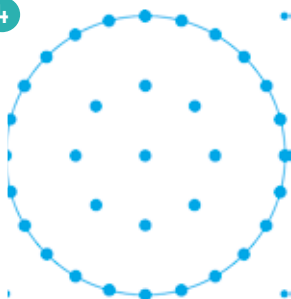
$\frac{1}{4}$

3



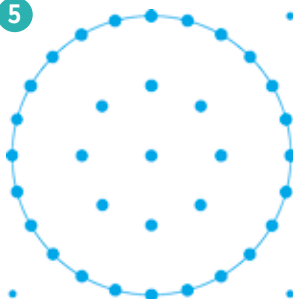
60°

4



$\frac{5}{8}$

5



$\frac{1}{2}$

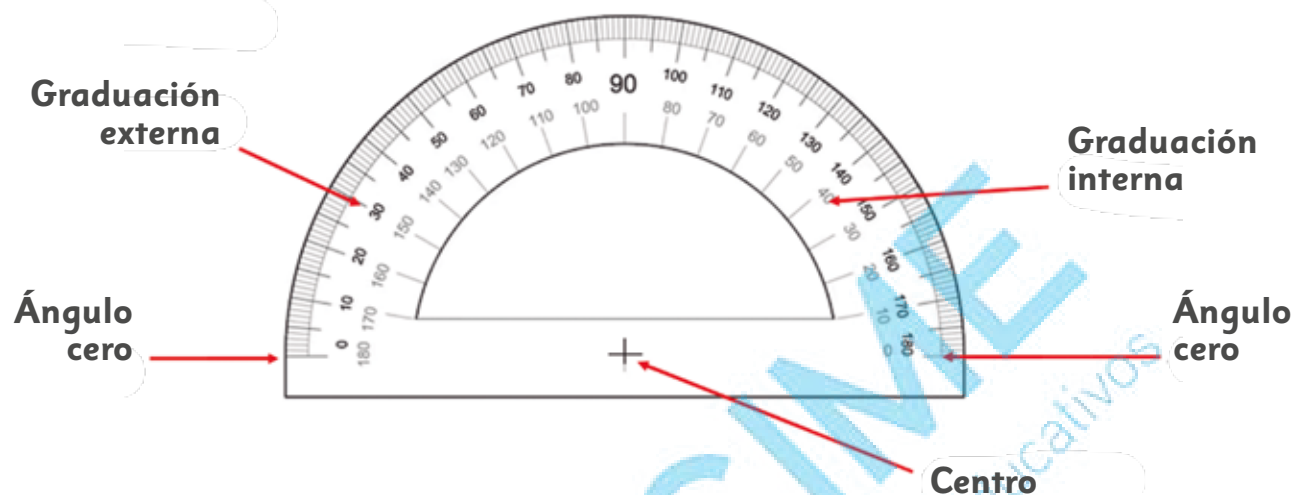


El transportador



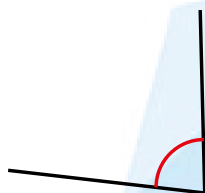
► Observemos

En tu juego de geometría cuentas con un instrumento que se llama **transportador** y sirve para medir ángulos con una mayor precisión.

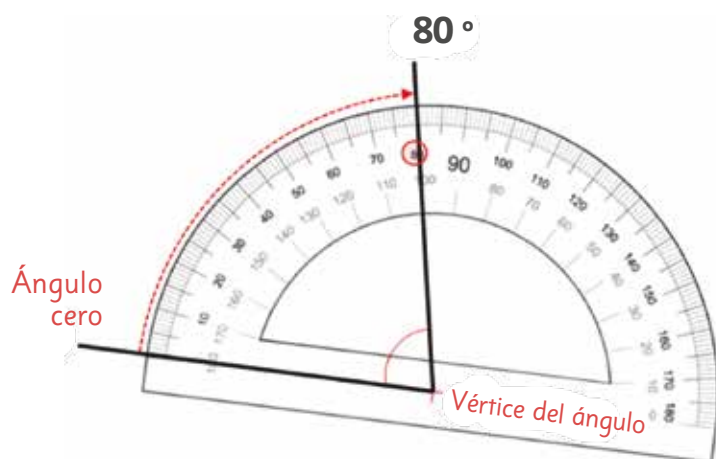


¿Cómo medimos ángulos con el transportador?

A. Vamos a medir el siguiente ángulo.



B. Lo mediremos dos veces para que puedas observar la utilidad de la graduación externa y de la interna del transportador.

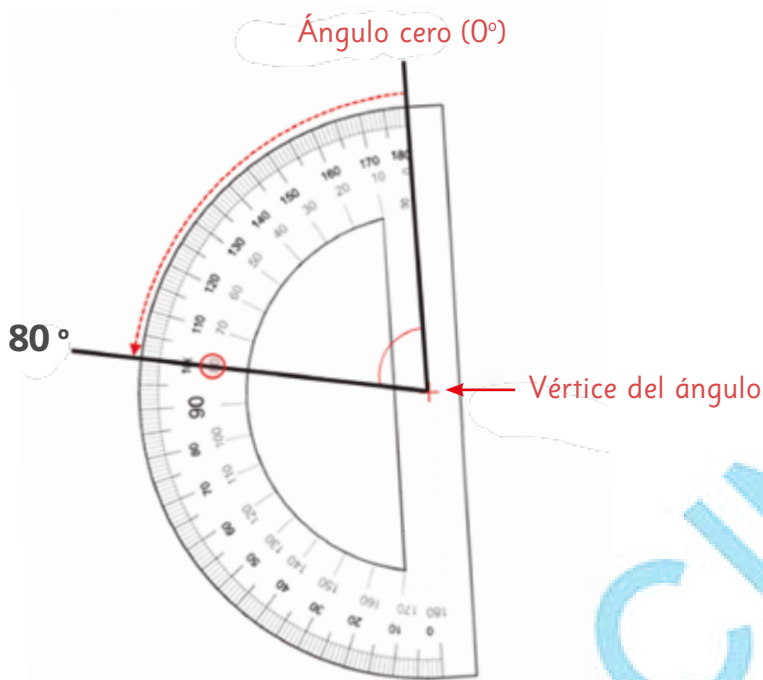


Graduación externa

Dependiendo de la forma como visualices el sentido del giro del ángulo, deberás colocar **el cero de la graduación externa** en la línea que consideres como punto de partida. Al mismo tiempo, tienes que colocar el vértice del ángulo en el centro del transportador.

Al hacer el trazo del giro, el ángulo marca en la graduación externa un desplazamiento de 0 a 80, esto quiere decir que **mide 80°**.

C. Ahora coloca el cero de la graduación interna sobre la otra línea, ya que ahora ésta será el punto de partida del desplazamiento, es decir, lo mediremos en sentido inverso.



Graduación interna

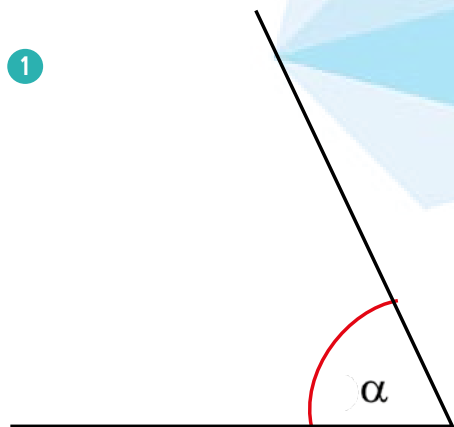
De igual manera que en la medición anterior, coloca el centro del transportador en el vértice del ángulo.

Al hacer el trazo del giro, el ángulo marca nuevamente un desplazamiento de 0 a 80, confirmando que, en un sentido o en otro, el ángulo **mide 80°**.



► Actividad

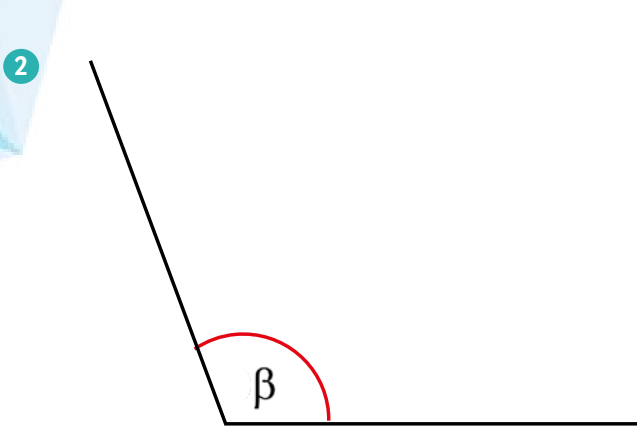
Mide con tu transportador los siguientes ángulos:



$\angle \alpha$

En grados: _____

En fracción: _____

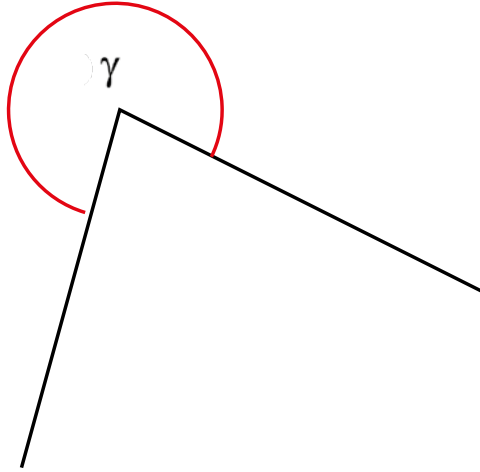


$\angle \beta$

En grados: _____

En fracción: _____

3



En grados: _____

En fracción: _____



► Capacidad de definición

Responde con tus propias palabras:

- Si el giro completo de un ángulo mide 360° , ¿qué fracción de ese giro es un grado?

Un grado es:



Producto 32

32

Dibuja un cuadrilátero de 32 cm^2

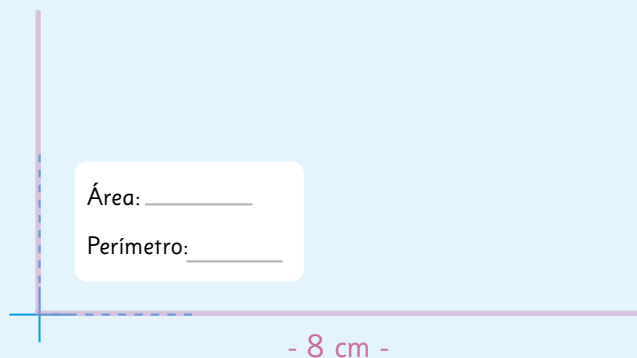


Figura geométrica

Factores

Dibuja otro cuadrilátero de 32 cm^2

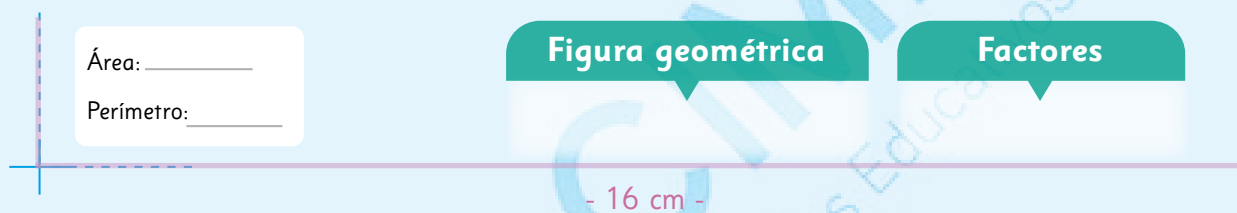


Figura geométrica

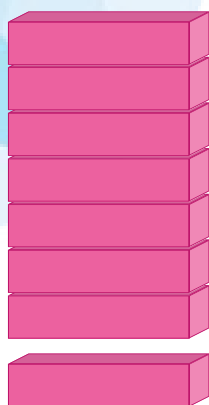
Factores

Las fracciones del producto 32

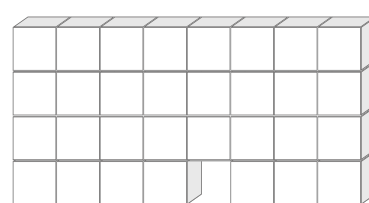
Cuartos



$\frac{1}{4}$ de 32



$\frac{1}{4}$ de 32



$\frac{1}{32}$ de 32



$\frac{1}{4}$ de 32



$\frac{1}{32}$ de 32



► Reto

A. Ubica las siguientes fracciones y números decimales en la recta numérica:

1 $\frac{1}{4}$

2 0.125

3 $\frac{7}{32}$

4 0.75

5 $\frac{7}{8}$

6 0.375

3 $\frac{13}{16}$

4 0.5

Fracciones



Decimales

B. Resuelve las antenas:

1
$$\begin{array}{r} 320 \\ \times \\ \hline 1 \\ 10 \\ 5 \end{array}$$

2
$$\begin{array}{r} 320 \\ \times \\ \hline 2 \\ 4 \\ 8 \end{array}$$

3
$$\begin{array}{r} 320 \\ \times \\ \hline 3 \\ 6 \\ 9 \end{array}$$

4
$$\begin{array}{r} 320 \\ \times \\ \hline 7 \end{array}$$

C. Encuentra las incógnitas

1 $\frac{224}{32} + 4^2 + \square = 32$

2 $\frac{5^2}{5} + 3(\sqrt{25}) + \square = 30$

3 $\frac{270}{3} + \frac{30^2}{9} - \square = 30$

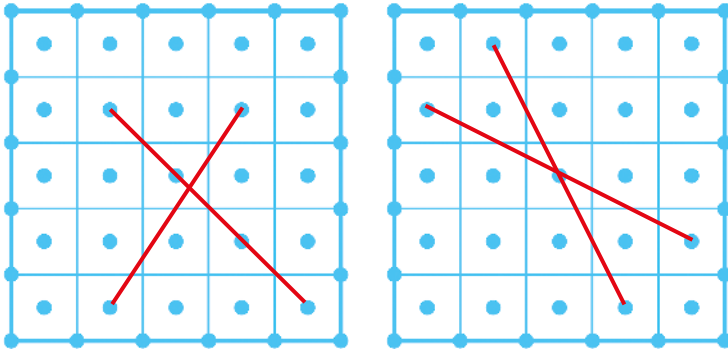
4 $\frac{320}{10} + \frac{5^2}{5} - \square = 32$



Rectas y ángulos

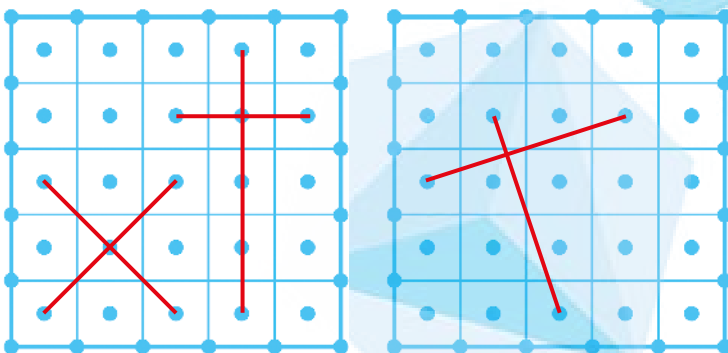
Dos o más rectas son **secantes** si se cortan en algún punto.

Secantes oblicuas

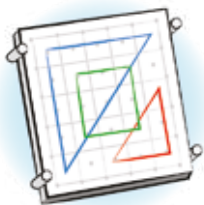


Dos rectas secantes son oblicuas si se cortan o intersecan formando un par de ángulos mayores de 90° y otro par de ángulos menores de 90° . Cada ángulo es idéntico a su opuesto,

Secantes perpendiculares

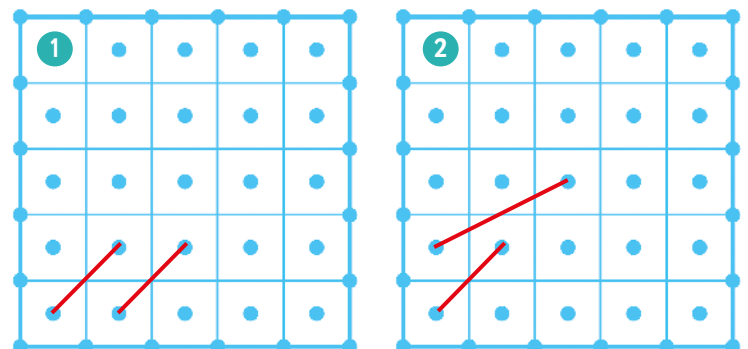


Dos o más rectas secantes son perpendiculares si se cortan o intersecan formando ángulos de 90° .



► Usa tu geoplano

Representa en tu geoplano las siguientes rectas:



- ¿Qué diferencia encuentras en ambos pares?

- ¿Qué sucederá si prolongas las líneas en cada geoplano?

A las rectas que conservan la misma distancia (equidistantes) y que por más que se prolonguen nunca llegan a tocarse, se les llama:
Rectas paralelas.



Traza líneas paralelas con tus escuadras

► Se llaman **escuadras** porque ambas tienen un ángulo de 90° y sirven para trazar cuadrados.

Marca con un cuadrado rojo el ángulo recto de cada escuadra.

Para diferenciarlas, llamaremos:

A. “Escuadra” a la que es un triángulo isósceles (45° , 90° , 45°)

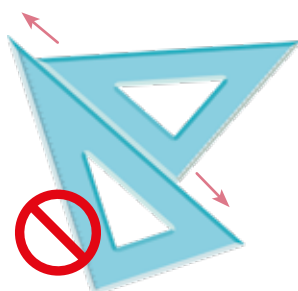
B. “Cartabón” a la que es un triángulo escaleno (30° , 60° , 90°)



► Trabaja en tu cuaderno de registro

1 Coloca tu escuadra sobre el borde del cartabón

NO MOVER



2 El cartabón permanece fijo y sólo mueve la escuadra.

3 Traza líneas paralelas



4 Con base en la técnica anterior, **traza al menos 3 rectas paralelas a las siguientes líneas.**

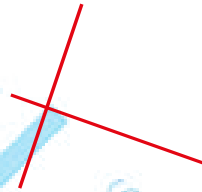
A.



B.



Secante: Lat. Secant: Que corta. Secare, Cortar. Una línea secante corta a otra en algún punto.



Perpendicular: Lat. Perpendicullum: Piedra que pende de un hilo.

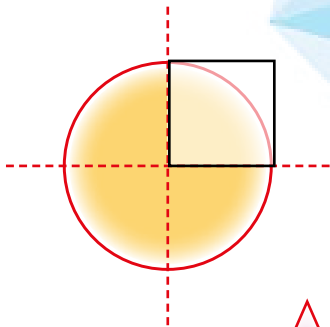


Un hilo del cual pende una piedra, al quedar inmóvil, hace un ángulo de 90° con respecto al piso

Oblicuo: Lat. Oblicuos: inclinado. Una recta oblicua no está colocada ni horizontal ni verticalmente.

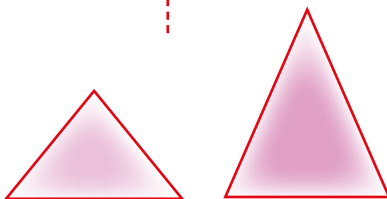


Escuadra: Lat. Excudrare: Hacer un objeto en forma de cuadrado.



Cartabón: Lat. Quar: cuarto, Buono, bueno. Cuarto bueno. Refiere a uno de los cuadrantes de un círculo.

Isósceles: Griego, Iso: Igual, Skélos: pierna, Los antiguos griegos decían que una figura isósceles tiene piernas iguales. (Dos lados iguales)



Escaleno: Griego, Skalenós: Desigual. Que cojea.





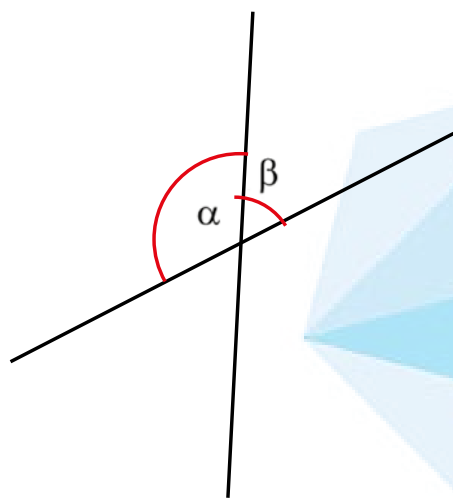
► Lo que aprendí

- 1 Con apoyo de tu transportador, **traza sobre la línea**, un ángulo de $\frac{4}{9}$ de giro.

A. Anota su equivalencia en grados.

B. No olvides trazar la curvita de referencia.

- 2 De igual forma, **con tu transportador, mide los ángulos** que se forman con las siguientes rectas secantes

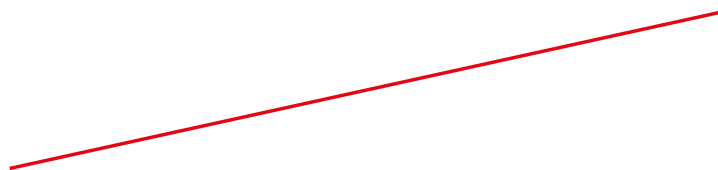


$$\angle \beta = \boxed{}$$

$$\angle \alpha = \boxed{}$$

De acuerdo con la medida de los ángulos que se forman, estas rectas secantes se llaman:

- 3 Con apoyo de tus escuadras, traza una recta secante a la línea de abajo.





CONTENIDO:

Cuerpos geométricos y sus características

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Reconoce y describe semejanzas y diferencias entre un prisma y una pirámide; propone desarrollos planos para construir prismas rectos cuadrangulares o rectangulares.

Antes de empezar debo recordar:

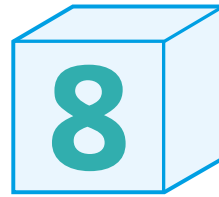
- Los productos y sus características:
 - La representación geométrica de un producto.
 - El concepto de unidad.

Lo que voy a aprender:

- Voy a construir cuerpos geométricos.
- Voy a descubrir las características de algunos cuerpos geométricos.
 - Prismas
 - Pirámides
- Voy a diseñar planos para construir cuerpos geométricos.

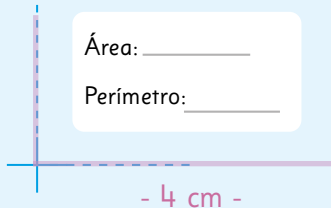
Producto 8

8



El 8 es un número rectangular y también es un número cúbico.

Dibuja un cuadrilátero de 8 cm^2



Factores

Caben regletas

Factores

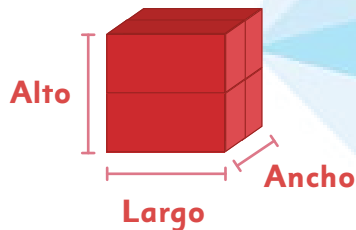
Caben regletas

El producto 8 también es un cubo. ¡Vamos a construirlo!

A. Toma 4 regletas rojas y arma dos cuadrados de 2×2



B. Ahora coloca uno de los cuadrados encima del otro. ¡Listo!



El cubo es un cuerpo geométrico.

Un cuerpo geométrico es un sólido que tiene tres dimensiones:

- Alto
- Largo
- Ancho (o profundidad)

C. Hagamos la matemática de la construcción:

Hiciste 2 cuadrados de 2×2 .

Esto quiere decir: **2 veces (2×2)**

$$2 (2 \times 2) = 2^3 = 8$$

2³

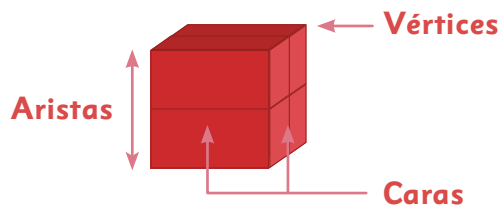
Lo puedes decir de diferentes formas:

- 2 al cubo
- El cubo de 2
- 2 cúbico



Las partes del cubo

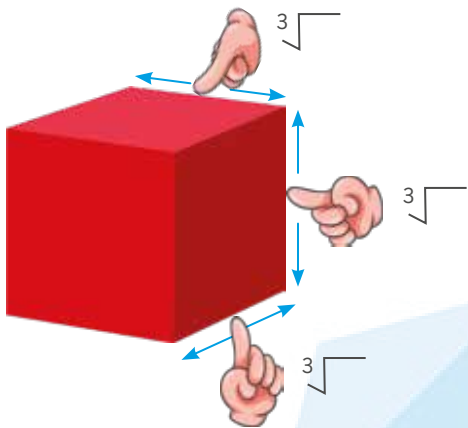
Un cubo tiene varias partes:



Partes	Cantidad
Aristas	
Caras	
Vértices	

La raíz cúbica

- ¿Cuánto mide cada arista del cubo que construiste? _____



La raíz cúbica solamente la puedes encontrar y tocar en cualquiera de las aristas de un cubo

$$\sqrt[3]{8} = 2$$



► Resuelve las incógnitas.

1 $\sqrt[3]{8} + 6 = \boxed{}$

2 $\frac{12}{\sqrt[3]{8}} + \sqrt{25} - \boxed{} = 8$

3 $\sqrt[2]{16} + \sqrt[3]{8} + \boxed{} = 8$

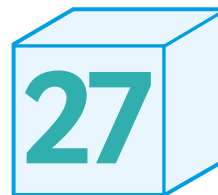
4 $\frac{15}{\sqrt{25}} + \frac{6}{\sqrt[3]{8}} + \frac{8}{\sqrt{\boxed{}}} = 8$



Producto 27

27

El 27 es un número rectangular y también es un número cúbico.



Dibuja un cuadrilátero de 27 cm^2

Área: _____

Perímetro: _____

- 9 cm -

Forma: _____

Factores

El cubo de 3



3^3



A. Construye tres cuadrados de 3×3

B. Coloca uno sobre otro.

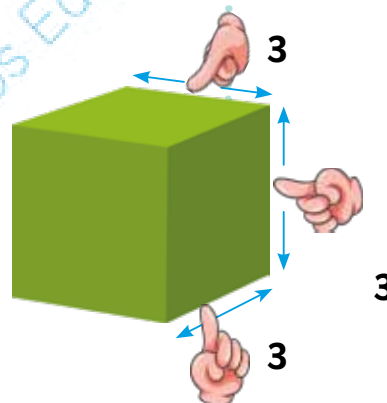
C. Matematiza

3 veces (3×3)

$$3 (3 \times 3) = 3^3 = 27$$

Raíz cúbica

$$\sqrt[3]{27} = 3$$



► Resuelve:

1

270	x
1	
10	
5	

2

270	x
2	
4	
8	

3

270	x
3	
6	
9	

4

270	x
7	

► Encuentra las incógnitas.

1 $3^3 + \square = 27$

4 $\frac{189}{27} - \sqrt[3]{27} + \square = 27$

5 $\frac{\sqrt{25}}{5} + \frac{\sqrt[3]{27}}{3} = \square$

2 $3^3 + \sqrt[3]{27} - \square = 27$

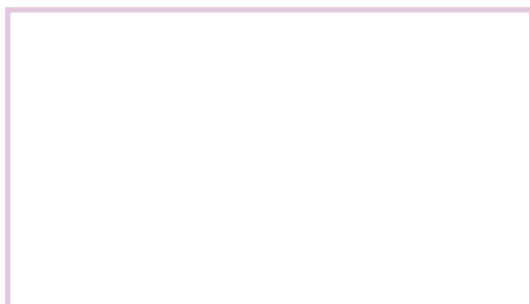
3 $\sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{8} + \square = 27$

Los cuerpos geométricos

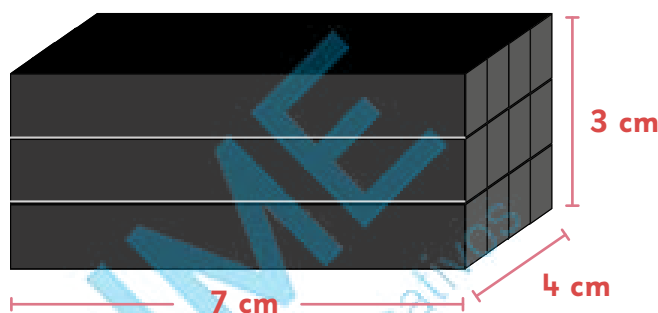


► Usa tus regletas

A. Coloca sobre el siguiente rectángulo siete regletas rosas o 4 regletas negras.



B. Ahora construye otros dos rectángulos y colócalos sobre el primero que hiciste



Tu figura geométrica se ha convertido en un **cuerpo geométrico**.

- ¿Es un prisma? _____
- ¿Sabes por qué? _____
- ¿Conoces la diferencia entre figura geométrica y cuerpo geométrico? _____



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros la diferencia entre **cuerpo geométrico y figura geométrica**, y escriban cuáles son sus principales características.

Figura geométrica _____

Cuerpo geométrico _____

Producto 64

64

El 64 tiene un lugar especial dentro de los 37 que conforman los productos menores a 100.



Factorización: _____

Potencia: _____

Forma: _____

$\sqrt{64} =$ _____



Factorización: _____

Potencia: _____

Forma: _____

$\sqrt[3]{64} =$ _____

El 64 es el único producto que puede representarse geométricamente de 3 formas:

- Rectangular
- Cuadrada
- Cúbica

Por esta razón, tiene raíz cuadrada y raíz cúbica, exactas.

El siguiente producto que tiene estas características es el 729.



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Indica todos los factores con los que el 64 se puede representar de forma rectangular.

Producto

Factores

64

► Resuelve los siguientes ejercicios

1 $6^2 + 5^2 + \frac{192}{64} =$

2 $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 =$

3 $\sqrt{64} + \sqrt[3]{64} +$ $= 64$

4 $8^2 + \sqrt[3]{27} -$ $= 64$

4 $8^2 -$ $+ 2^3 = 64$

Disfraza los siguientes números. Incluye cualquier operación, pero deberás incorporar en cada uno: $\sqrt{\quad}$ y $\sqrt[3]{\quad}$

► 64 =

► 640 =

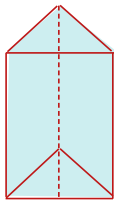
Los prismas

Los poliedros son cuerpos geométricos con caras planas poligonales y contienen un espacio limitado (volumen).

Los prismas son poliedros cuya base puede ser cualquier polígono.

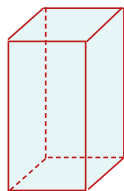
- Las caras laterales de un prisma son rectangulares.
- Cada prisma tiene otra base en paralelo a la primera.
- El polígono de la base le da nombre al prisma.

¡Conoce y estudia algunos prismas!



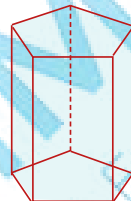
Poliedro: **pentaedro**
(5 caras)

Prisma: **triangular**



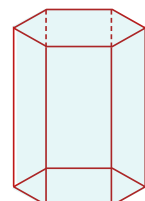
Poliedro: **hexaedro**
(6 caras)

Prisma: **cuadrangular**



Poliedro: **heptaedro**
(7 caras)

Prisma: **pentagonal**



Poliedro: **octaedro**
(8 caras)

Prisma: **hexagonal**

Un prisma se puede construir a partir de un polígono y posteriormente, éste se puede proyectar perpendicularmente

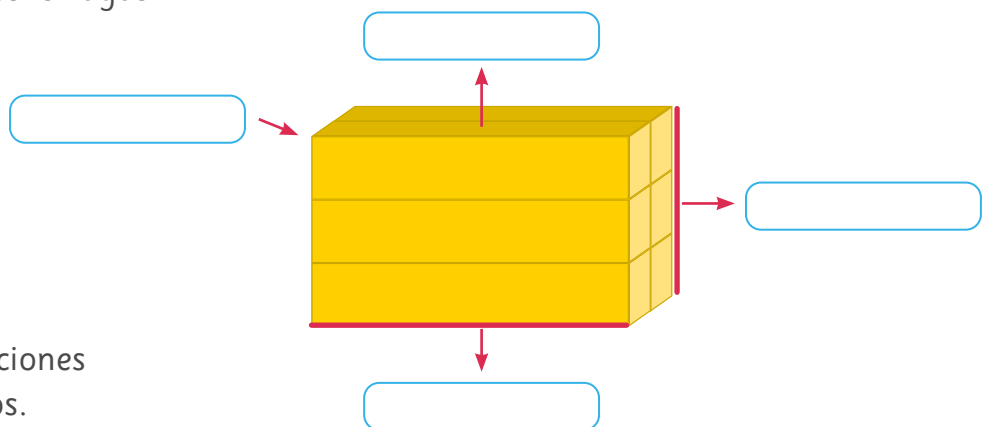
► Construye con tus regletas

algunos prismas de diferentes colores y diferentes tamaños.

A. En cada prisma que construyas identifica sus partes:

- **Vértices**
- **Aristas**
- **Caras**
- **Bases**

B. Compara tus construcciones con las de tus compañeros.



Las pirámides

Los prismas y las pirámides son sólidos geométricos que se encuentran en muchas estructuras que puedes apreciar cotidianamente, como edificios y monumentos.

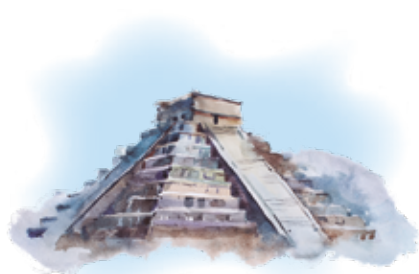
El estudio de estos cuerpos te ayudará a entender elementos matemáticos que son la base de conceptos tridimensionales y, además, te ayudarán a comprender mejor tu entorno físico y su historia arquitectónica.

A. Prismas



Edificios con forma de prismas

B. Pirámides



Pirámide de Chichén Itzá (Q. Roo)
(Siglo III)



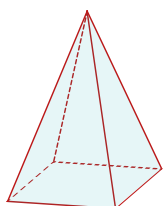
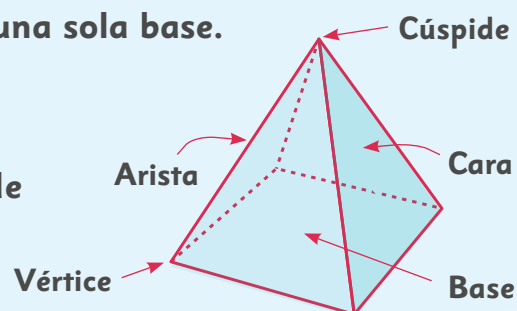
Pirámides de Egipto
(3000 a.d.e.)



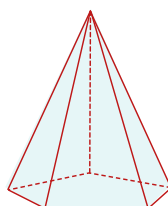
Pirámide de los nichos (El Tajín)
(Siglo VIII)

Las pirámides son poliedros que tienen propiedades matemáticas propias:

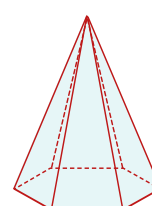
- A diferencia de los prismas, **las pirámides tienen una sola base.**
- **La base puede ser cualquier polígono.**
- Este polígono le da nombre a la pirámide.
- **Tienen un vértice especial denominado cúspide** y se encuentra opuesto a la base.



Poliedro: **Pentaedro**
(5 caras)
Pirámide: **Cuadrangular**



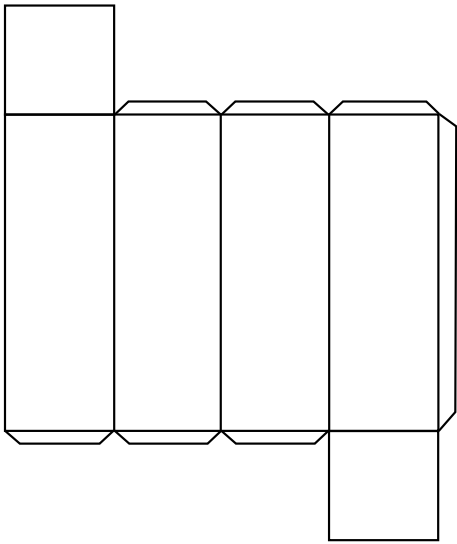
Poliedro: **Hexaedro**
(6 caras)
Pirámide: **Pentagonal**



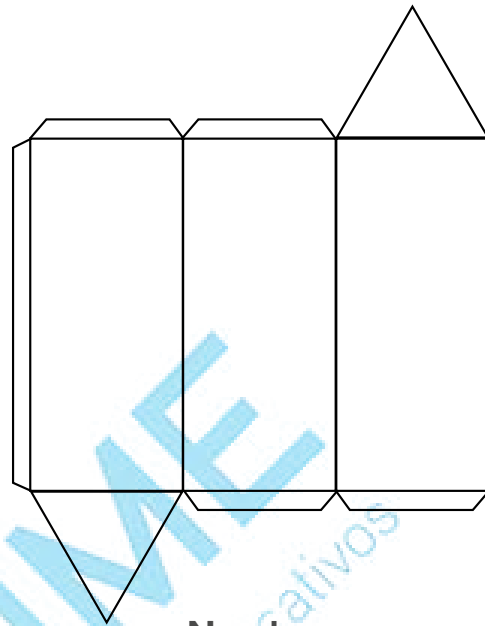
Poliedro: **Heptaedro**
(7 caras)
Pirámide: **Hexagonal**

Planos para construir prismas o pirámides

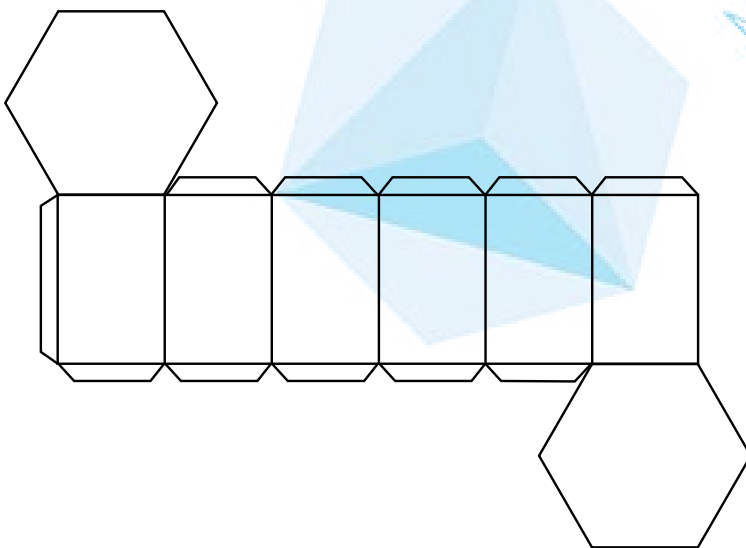
Observa los siguientes planos y anota qué cuerpo geométrico se puede construir con cada uno.



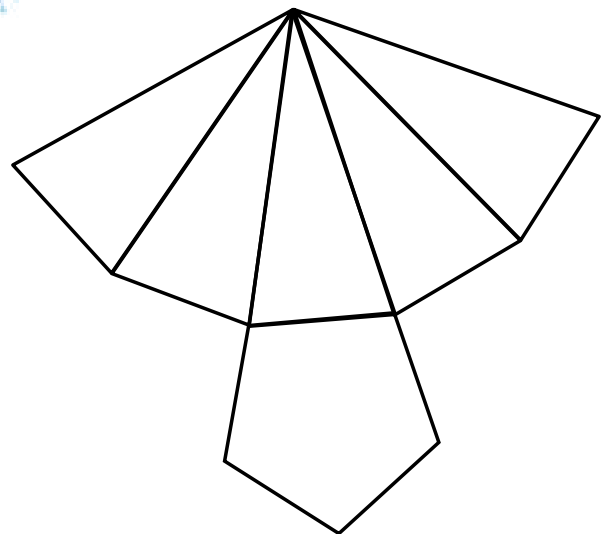
Nombre:



Nombre:



Nombre:

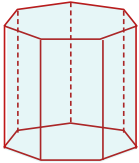
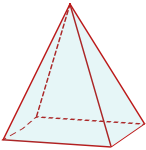
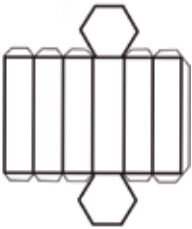


Nombre:

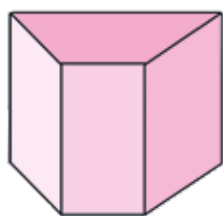


► Lo que aprendí

1 **Completa la tabla** con la información de cada sólido geométrico.

Cuerpo geométrico	Nombre del poliedro	Nombre del prisma o pirámide	Cantidad de caras	Cantidad de aristas	Cantidad de vértices
					
					
					
					

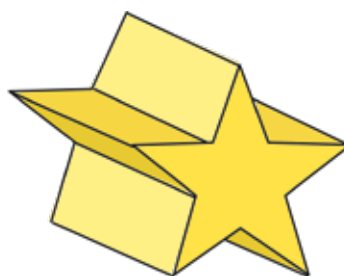
2 Con base en la definición que lograste del concepto de prisma, ¿consideras que los siguientes sólidos pueden entrar en esta clasificación?



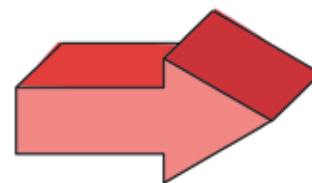
a)



b)



c)



d)

Elige tu respuesta y justifícala:

- Ninguno es prisma porque ...

- Todos son prismas porque ...

- Solo algunos son prismas. ¿Cuáles y por qué?



CONTENIDO:

Medición de la longitud, masa y capacidad

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que requieren calcular longitudes, masas o capacidades utilizando unidades convencionales, además del kilómetro y la tonelada.

Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características:
 - El concepto de potencia.
 - Las potencias de base 10.
 - Las operaciones con potencias de base 10.
- El sistema de numeración decimal.

Lo que voy a aprender:

- Voy a poder apreciar y manipular la magnitud real de muchas unidades del sistema métrico decimal (S.M.D.).
- Voy a comprender la lógica del S.M.D.
 - Las unidades patrón.
 - Los múltiplos de estas unidades.
 - Las fracciones de estas unidades (submúltiplos).
- Voy a asimilar el razonamiento aritmético para obtener equivalencias entre sus diferentes unidades.
- Voy a diseñar el procedimiento aritmético para resolver situaciones problemáticas que impliquen aplicar este sistema de medición.

Producto 10

10

Figura geométrica

Dibuja un cuadrilátero de 10 cm^2

Área: _____

Perímetro: _____

- 5 cm -

- ¿Qué regletas del mismo color caben exactamente sobre la superficie del rectángulo? _____

Factoriza el producto 10

Anota sus divisores

Anota sus fracciones

Resuelve las siguientes antenas mediante cálculo mental.

1

5	x
10	
600	
9000	

2

70	x
10	
400	
8000	

3

3.8	x
10	
100	
1000	

4

35.26	x
10	
100	
1000	

5

58	÷
10	
100	
1000	

6

63.1	÷
10	
100	
1000	

7

2.78	÷
10	
100	
1000	

8

0.04	÷
10	
100	
1000	

- ¿Cómo resolviste las primeras cuatro antenas? _____
- ¿Cómo resolviste las demás? _____

Dibuja un cuadrilátero de 10 cm^2

$$\sqrt{100} = \square$$

Cuadrado de 10
 $= 10 \times 10 = 10^2$

Área: _____
 Perímetro: _____

- 10 cm -

Factoriza el producto 100

Forma

Perímetro

$$10 \times 10$$

Resuelve mediante cálculo mental los siguientes ejercicios:

1 $3 (10^2) =$

3 $2 (10^7) =$

5 $60 \div 10^5 =$

2 $5 (10^5) =$

4 $80\,000 \div 10^3 =$

6 $0.02 \div 10^4 =$

Disfraza el siguiente número utilizando las operaciones que gustes, **pero, al menos, aplica dos potencias de base 10.**

► $5\,645\,927 =$

El sistema métrico decimal

El sistema métrico decimal (S.M.D.) y **el sistema de numeración decimal** (que ya hemos estudiado anteriormente) están vinculados de forma muy estrecha:

- ▶ Los múltiplos y las fracciones de las unidades del S.M.D. se diseñaron en función de potencias de base 10.
- ▶ **El sistema métrico**, como su nombre lo indica, se utiliza para calcular el tamaño o la dimensión de longitudes, superficies, volúmenes, masas, capacidades, etc.
- ▶ En la forma de calcular las equivalencias entre las diferentes unidades en ambos sistemas debe haber una concordancia precisa.

Este sistema se aplica en la mayor parte del mundo y está regulado por la **Oficina Internacional de Pesas y Medidas** que se encuentra en Saint-Cloud, Francia; por esta razón **el S.M.D. es conocido también como “Sistema Internacional” (S.I.)**.

Las unidades patrón (U.P.)

Las unidades patrón del S.M.D. son el referente de cada objeto o concepto que se pretenda medir. A partir de éstas, podremos indicar sus múltiplos o sus fracciones para poder crear nuevas referencias que se ajusten a nuestras necesidades.

En la siguiente tabla colocamos las unidades patrón que más usas en tu vida cotidiana. Anota en la última columna al menos dos cosas en las que hayas aplicado dichas unidades.

UNIDADES PATRÓN		
Unidad	Con esto medimos...	Las he usado para...
Metro: Del griego “Metrón”. Medida.	Longitudes	
Gramo: Del Lat. y éste del griego: “Gramma”, peso pequeño.	Masa (en lo cotidiano le has llamado peso)	
Litro: Del Lat. y éste, del griego “Litra”. Unidad con que los antiguos griegos medían líquidos para medicinas.	Capacidad (de líquidos)	

Los múltiplos del S.M.D.

En tu vida diaria **compras o aplicas cosas en unidades completas, pero también en fracciones de las unidades patrón**. Estas referencias se obtienen multiplicando o fraccionando cada una en potencias de base diez (10^n).

Al nombre de cada múltiplo de una unidad patrón **se le aplica un prefijo** de acuerdo con la cantidad que se quiera referir. Estos prefijos tienen una etimología griega:

MÚLTIPLOS DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Prefijo	Cantidad	Nombre del múltiplo	Símbolo	Valor
Deca	Diez	Decá metro	dam	10 metros
		Deca gramo	dag	
		Deca litro	dal	
Hecto	Cien	Hectó metro	hm	100 metros
		Hecto gramo	hg	100
		Hecto litro	hl	100
Kilo	Mil	Kiló metro	km	1000
		Kilo gramo	kg	1000
		Kilo litro	kl	1000

Las fracciones (submúltiplos) del S.M.D.

Se le llama **submúltiplo** a un número que está contenido varias veces en otro número, de manera exacta. **También recibe el nombre de divisor**.

Al dividir en partes exactas cualquier referente, obtienes fracciones. El nombre de cada una de las fracciones de una unidad patrón también tiene un prefijo, pero éste se origina en el latín:

FRACCIONES DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

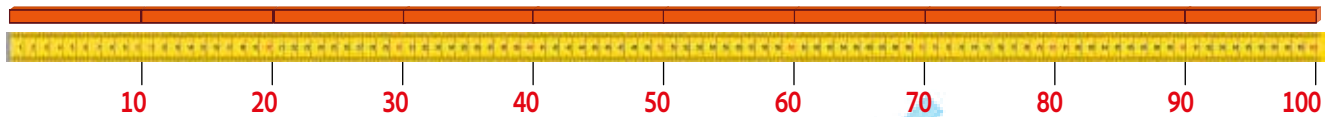
Prefijo	Cantidad	Nombre del múltiplo	Símbolo	Valor
Deci	Diez	Decí metro	dm	1/10 de metro
		Deci gramo	dg	1/10 de
		Deci litro	dl	1/10 de
Centi	Cien	Centí metro	cm	1/100 de
		Centi gramo	cg	1/100 de
		Centi litro	cl	1/100 de
Mili	Mil	Milí metro	mm	1/1000 de
		Mili gramo	mg	1/1000 de
		Mili litro	ml	1/1000 de

Longitudes (fracciones)

Con base en la información anterior, **vamos a calcular las primeras equivalencias entre las unidades de longitud de este sistema de medición.**

Unidad patrón para medir longitudes = _____

Con las regletas Naranja construye un tren que mida 1 m de largo.



- ¿Cuántas regletas N usaste? _____
- ¿Qué parte de un metro es la regleta N? _____
- Si quisieras construir un metro con regletas blancas, ¿cuántas necesitarías? _____
- ¿Qué parte de un metro es tu regleta b? _____
- ¿Qué parte de tu regleta N es una regleta b? _____

Toma tu regla y observa:

- ¿Cuántos dm tiene? _____ dm
- ¿Cuántos cm tiene? _____ cm
- ¿Cuántos mm tiene? _____ mm



Compruébalo
con tu regla

1 dm = 10 regletas blancas

1 m = 10 regletas Naranja

Entre cada unidad hay una razón de 10^n (potencia de base 10)

metro	decímetro	centímetro	milímetro
m	dm	cm	mm
1	0		
1	0	0	
1	0	0	0

1 metro tiene:

1 metro = 10 decímetros

1 metro = 100 centímetros

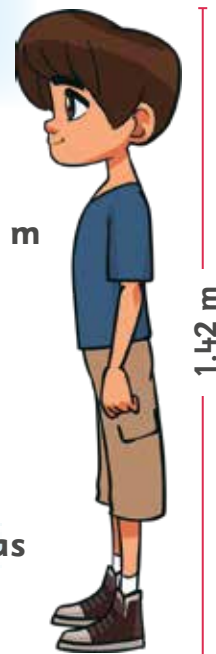
1 metro = 1000 milímetros



Mis primeras conversiones

En matemáticas se le llama **conversión** a representar la equivalencia de algo en una unidad diferente.

Para lograrlo, solo tienes que establecer la razón correspondiente.



► Exploración

Observa este ejemplo: La estatura de Nico es de 1.42 m

• ¿Cuántos dm mide? _____

• ¿Cuántos cm mide? _____ • ¿Cuántos mm mide? _____



► Observa lo siguiente:

Con relación a la estatura de Nico, las equivalencias que se obtuvieron fueron las siguientes:

A. Equivalencia de metros (m) a decímetros (dm)

metro	decímetro	centímetro	milímetro
m	dm	cm	mm

Razón: por cada m se tienen 10 dm

$$1.42 \text{ m} (10) = 14.2 \text{ dm}$$

$$1.42 \times 10 = 1.42 \times 10 = 14.2 \text{ dm}$$

Si necesitas obtener una equivalencia **de metros a decímetros** solo tienes que multiplicar por 10, la referencia en metros.

B. Equivalencia de metros (m) a centímetros (cm)

metro	decímetro	centímetro	milímetro
m	dm	cm	mm

Razón: por cada m se tienen 100 cm

$$1.42 \text{ m} = 142 \text{ cm}$$

$$1.42 \times 10 \times 10 = 1.42 \times 100 = 1.42 \times 10^2 = 142 \text{ cm}$$

Si necesitas obtener una equivalencia **de metros a centímetros**, solo tienes que multiplicar por 100 la referencia en metros. Es decir, **por 10^2** .

C. Equivalencia de metros (m) a milímetros (mm)

metro	decímetro	centímetro	milímetro
m	dm	cm	mm

Razón: por cada m se tienen 1000 mm

$$1.42 \text{ m} = 1\,420 \text{ mm}$$

$$1.42 \times 10 \times 10 \times 10 = 1.42 \times 1000 = 1.42 \times 10^3 = 1\,420 \text{ mm}$$

Si necesitas obtener una equivalencia **de metros a milímetros**, solo tienes que multiplicar por 1000 la referencia en metros. Es decir, **por 10^3** .

Longitud: múltiplos y fracciones

MÚLTIPLOS

FRACCIONES (SUBMÚLTIPLOS)

Kilómetro	Hectómetro	Decámetro	Metro	decímetro	centímetro	milímetro
km	hm	dam	m	dm	cm	mm



► Reto

A. Para construir 1m con tus regletas, utilizaste 10 N
También calculaste que puedes utilizar **100 b**

- ¿Cuántas regletas N necesitarías para construir 1 dam?

$$1 \text{ dam} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dm}$$

- ¿Cuántas regletas b necesitarías para construir 1 hm?

$$1 \text{ hm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

B. Vamos a realizar conversiones entre otras unidades de longitud

Ej: La distancia entre la Cd. de Chetumal, (Q.R.) y la ciudad de Mérida, (Yuc.) es de **382.92 km**

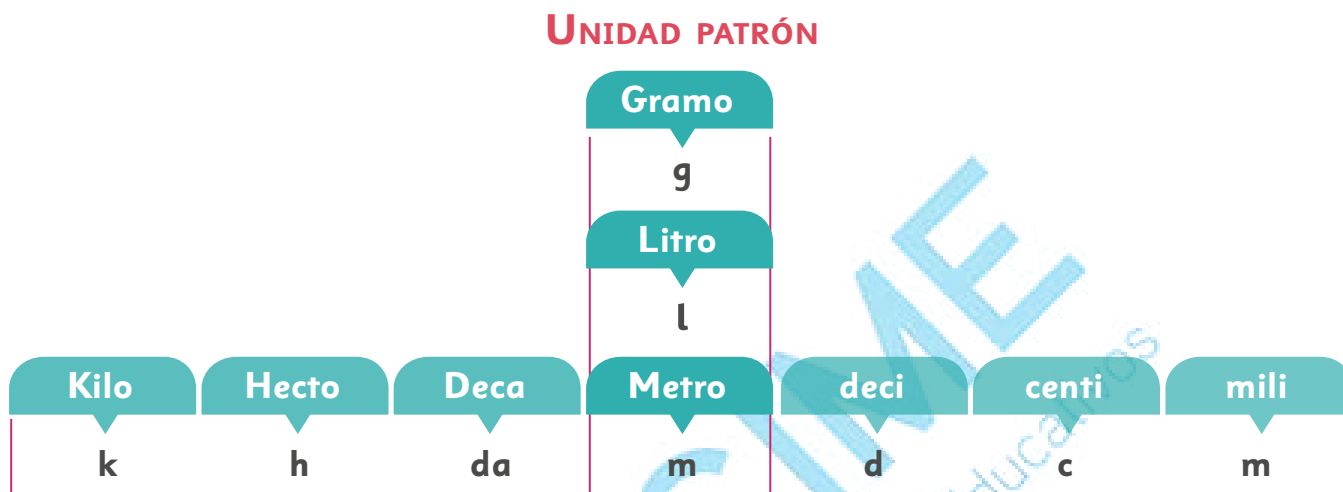
Convierte esta distancia a:

hm =	dam =	m =	mm =
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------

Más unidades del S.M.D.

Cada conversión que necesites hacer a una unidad de menor magnitud, en el S.M.D. **lo lograrás al multiplicar el referente unitario, por potencias de base 10.**

Este mismo procedimiento aplica también para hacer conversiones entre unidades de masa (gramos) y unidades de capacidad (litros).



► Trabajo con mis compañeros

En equipo, resuelvan las siguientes situaciones.

Recuerda aplicar el mismo procedimiento aritmético que aplicaste en las unidades de longitud.

- 1 La capacidad de la cisterna de una casa es de 2.8 kl, es decir:

hl =

l =

- 2 Si una tonelada (t) pesa 1 000 kg, entonces, un tráiler de 18.5 t, pesa:

kg =

g =

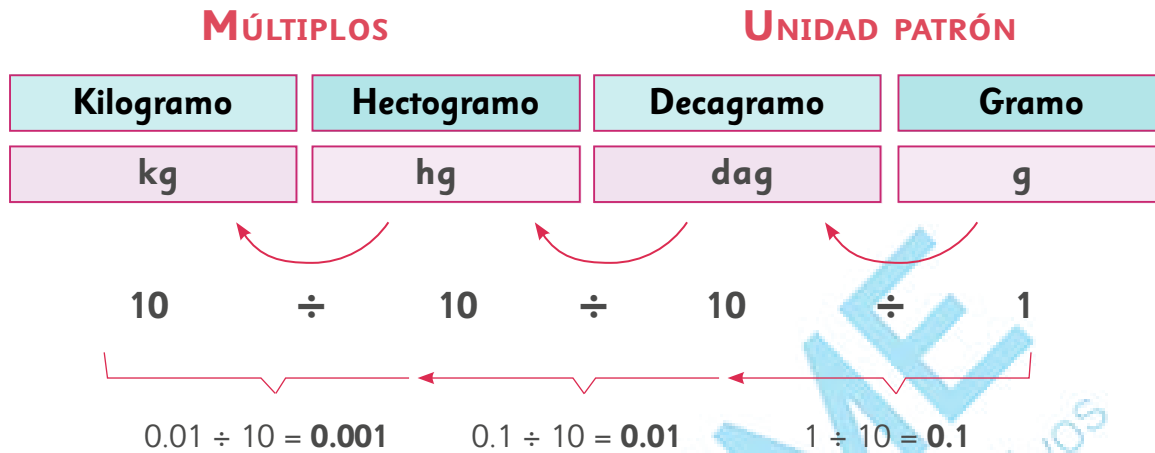
dg =

dag =

Otras conversiones

- ¿Qué parte de 1 kg, es 1 g?

Si $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$, entonces 1 g, es la milésima parte.



$$\frac{1}{1000} = 1 \div 10^3 = 0.001$$

$$1 \div 10 \div 10 \div 10 = 1 \div 1000 = \frac{1}{1000}$$

Si necesitas obtener una equivalencia **de una unidad menor a una mayor**, solo tienes que **dividir** la referencia unitaria entre la potencia de base 10 correspondiente.

$$1 \text{ g} = 0.001 \text{ kg}$$



► Trabajo con mis compañeros

En equipo, resuelvan las siguientes situaciones.

- 1 Una pastilla que pesa 0.5 g, es equivalente a:

dag

hg

- 2 La longitud de una carrera es de 40 000 cm, en otros términos:

m

km

- 3 Para desinfectar la verdura que compré debo agregar 8 ml de cloro, o sea...

l

dl

Múltiplos más grandes y fracciones más pequeñas

Existen otras medidas para identificar **múltiplos mayores** y **fracciones más pequeñas** en el sistema internacional (S.I.)

Múltiplos		
Mega	(10^6)	Un millón de U.P. *
Giga	(10^9)	Mil millones de U.P.*
Tera	(10^{12})	1 billón de U.P.*

Fracciones		
Micro	(10^{-6})	Un millonésimo de U.P.*
Nano	(10^{-9})	Un mil millonésimo de U.P. *
Pico	(10^{-12})	1 billonésimo de U.P. *

* Unidades patrón



► Lo que aprendí

- 1 La capacidad de una alberca es de 600 kl. Si hoy está a la mitad de su capacidad, ¿cuántos litros de agua contiene?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Contiene _____ litros

- 2 Si las medidas de un rectángulo son: 4 dm de base por 25 cm de altura, ¿cuánto mide su área?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Su área es de _____

- 3 Un campesino recolectó el mes pasado 874 000 g de aguacate, ¿a cuántos kg equivale esta cosecha?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

La cosecha equivale a _____ kg



CONTENIDO:

Medición de la longitud, masa y capacidad

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Identifica múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las medidas agrarias.

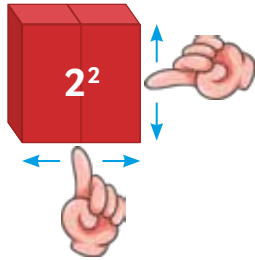
Antes de empezar debo recordar:

- Los productos y sus características:
 - Productos cuadrados.
 - Potencias de base 10.
- Sistema de numeración decimal.

Lo que voy a aprender:

- Voy a medir el área de diferentes superficies aplicando unidades convencionales del sistema métrico decimal (S.M.D.).
- Voy a descubrir el patrón aritmético para calcular áreas en el S.M.D.

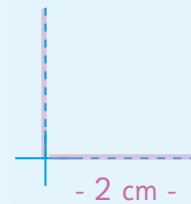
Producto 4



$$\sqrt{4} = 2$$



Dibuja un cuadrilátero de 4 cm^2



Área: _____

Perímetro: _____

El producto 4 es cuadrado

$$\text{Cuadrado de } 2 = 2 \times 2 = 2^2$$



► Capacidad de definición

Define con tus propias palabras de manera breve:

- ¿Qué es la raíz cuadrada?

- Aparte de las regletas, ¿en dónde más puedo tocar una raíz cuadrada?



► Actividad

Resuelve los siguientes ejercicios:

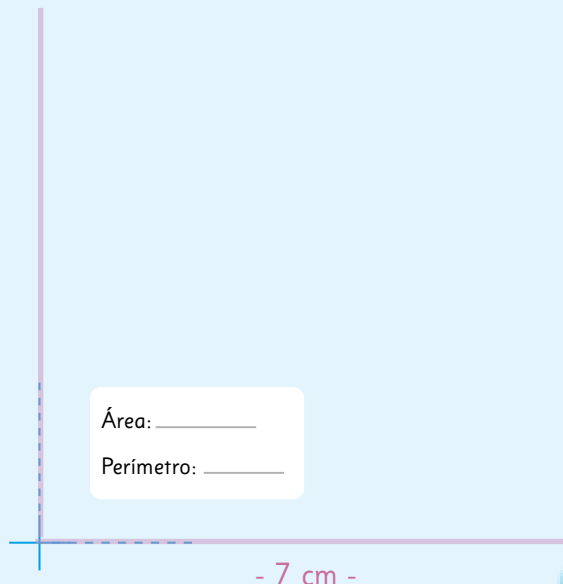
1 $5^2 - 4^2 =$

2 $2^2 + \sqrt{36} =$

3 $\frac{24}{\sqrt{4}} - \sqrt{100} + \sqrt{4} =$

4 $\frac{\sqrt{100} + \sqrt{25} + 3^2}{\sqrt{36}} =$

Dibuja un cuadrilátero de 49 cm^2



Cuadrado de $7 = 7 \times 7 = 7^2$

$$\sqrt{49} = \square$$

Resuelve las siguientes antenas mediante cálculo mental.

1

490	x
1	
10	
5	

2

490	x
2	
4	
8	

3

490	x
3	
6	
9	

4

490	x
7	



► Actividad

Resuelve los siguientes ejercicios:

1 $\sqrt{49} + \sqrt{36} + \sqrt{25} = \square$

3 $6^2 + \frac{441}{49} + \square = 49$

2 $\frac{\sqrt[3]{27}}{3} + \frac{7^2}{7} + \square = 49$

2 $\frac{294}{6} + \frac{\sqrt{25}}{5} - \square = 49$

El metro²

Para la medición de superficies el sistema métrico decimal también se basa en potencias de base 10 y en unidades del mismo nombre que para medir longitudes; no obstante, deberás descubrir la razón que existe entre cada una de las unidades.

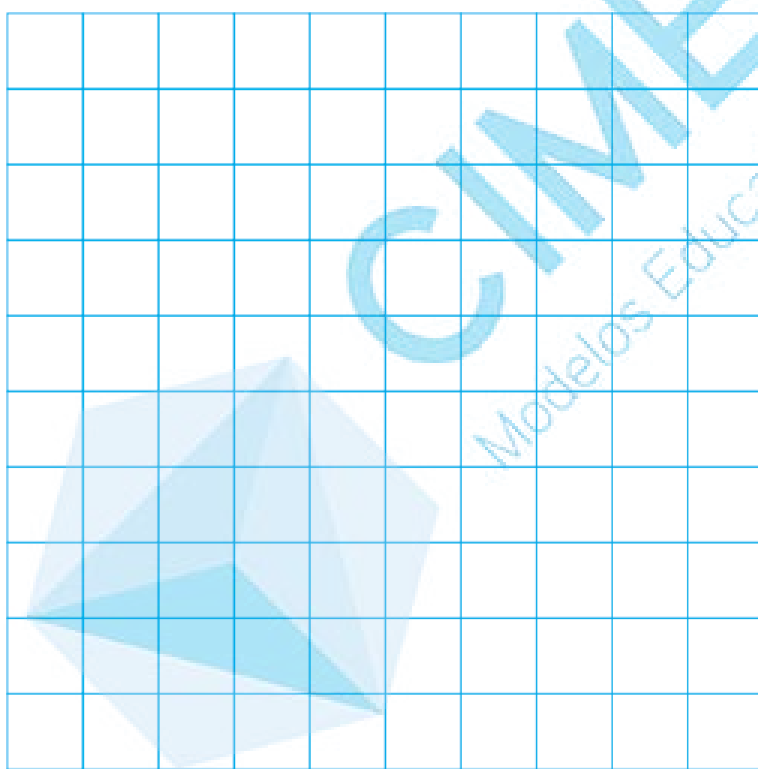
Unidades cuadradas

Como recordarás, tu regleta Naranja mide 1 dm



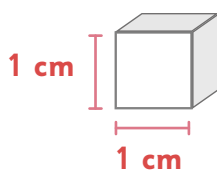
► Exploración

Ahora, construye un cuadrado con tus 10 regletas Naranja sobre la cuadrícula que aparece abajo.



Lo que acabas de hacer es un cuadrado que mide 1 dm por cada lado, es decir, su área es **1 dm²**

Cada cara de una regleta blanca **es un cuadrado que mide 1 cm por cada lado, o sea, su área es 1 cm²**



- ¿Cuántas regletas blancas le pueden caber a 1 dm²? _____
- ¿Necesitas colocar todas las regletas blancas para saberlo? _____

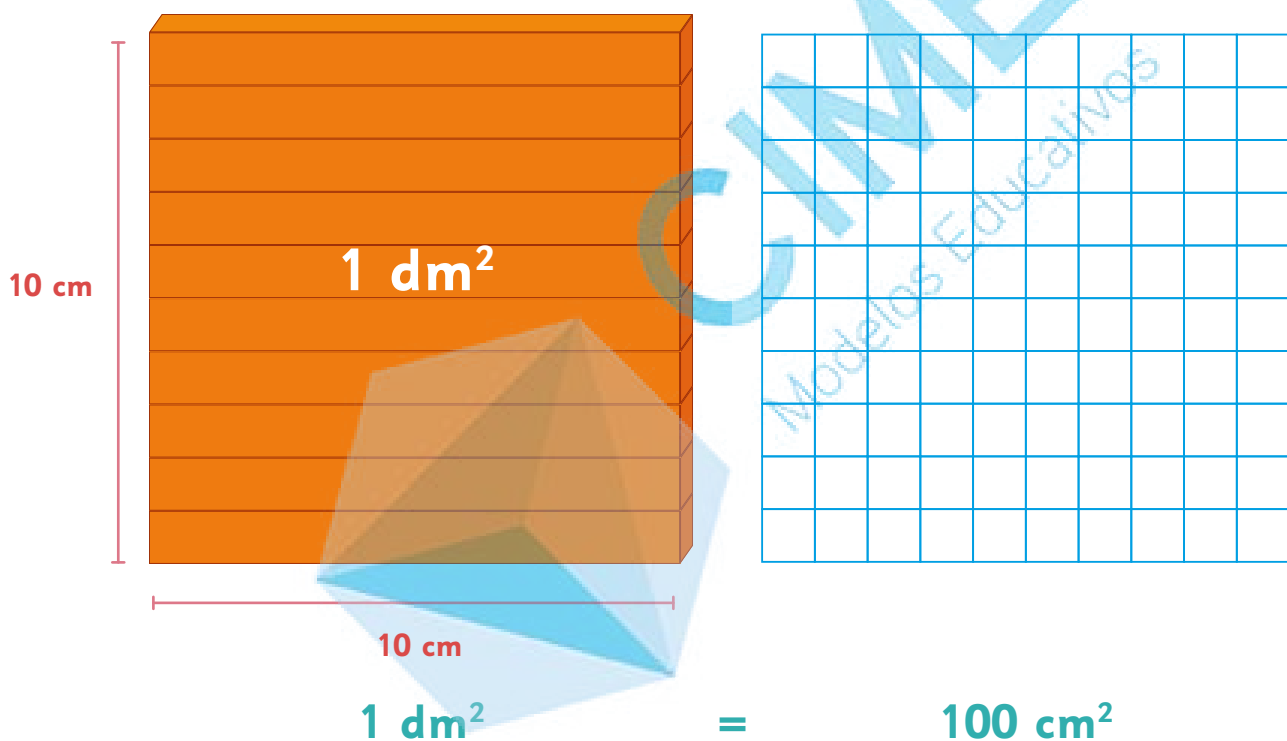
- ¿Cómo puedes saber la cantidad de regletas blancas que le caben, sin tener que colocarlas?

• ¿Cuánto miden la base y la altura del cuadrado? _____

• ¿Qué parte de un dm^2 es tu regleta b? _____

¡ Por supuesto! Si de base mide 10 y de altura mide 10, puedes multiplicar

$$10 \times 10 = 10^2$$



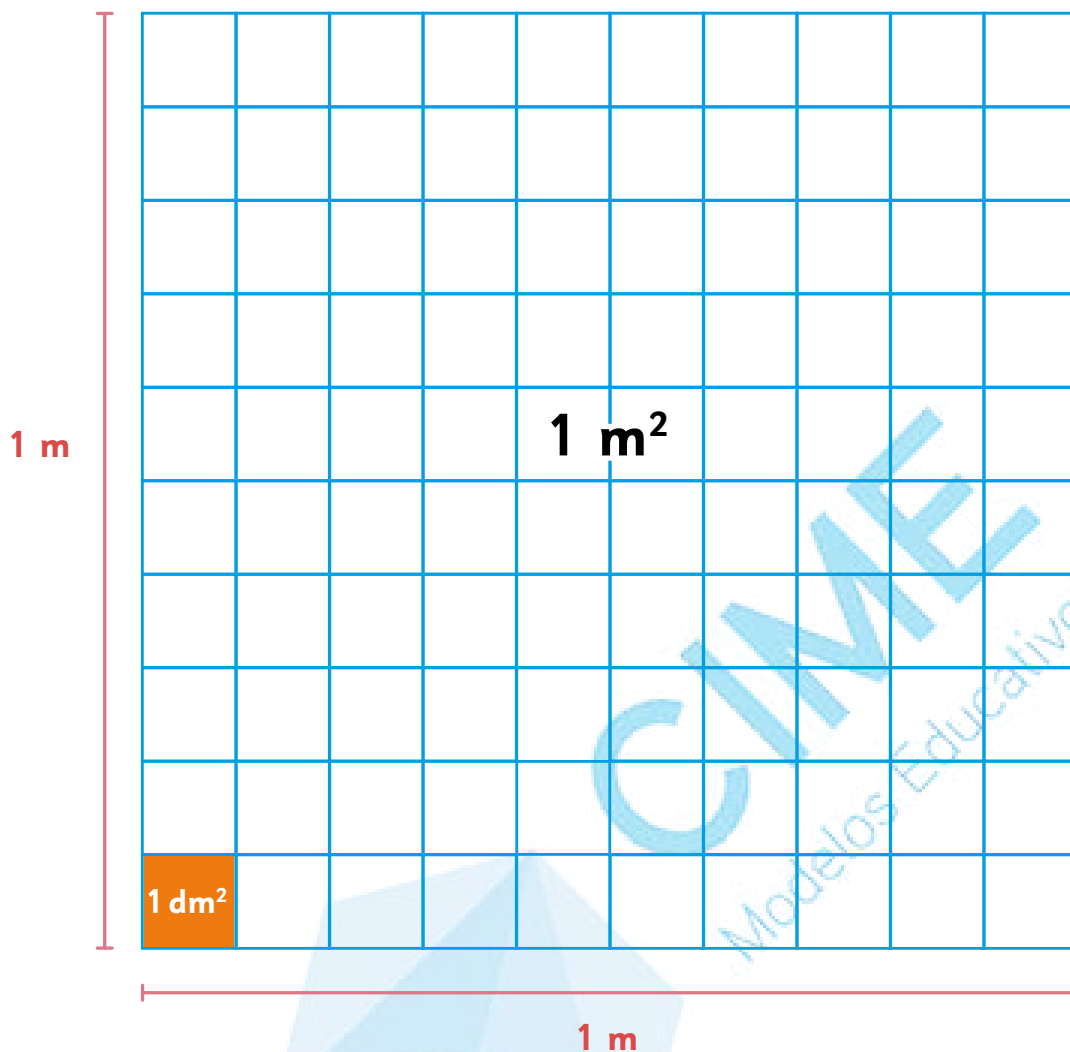
decímetro cuadrado	centímetro cuadrado
dm^2	cm^2

1×100

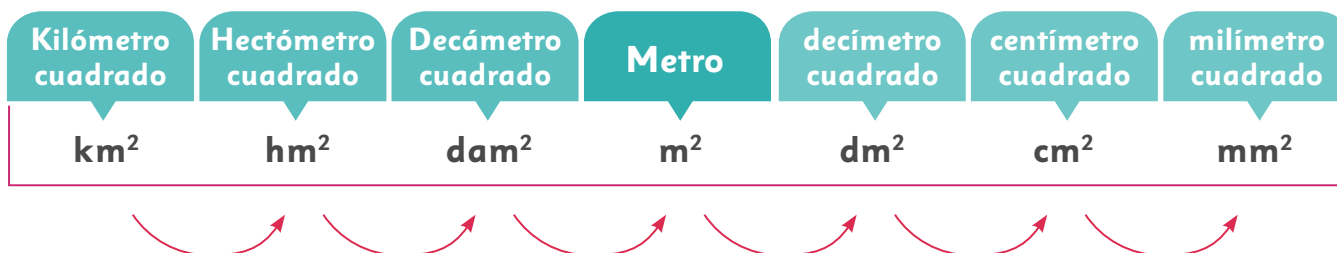
Razón: por cada dm^2
se tienen 100 cm^2

Ahora delimiten un metro cuadrado en el piso del salón, es decir, un cuadrado que mida **1m por cada lado**

Analicen:



- ¿Cuántos decímetros cuadrados caben dentro del metro cuadrado? _____
- ¿Puedes encontrar la relación de cambio (razón) entre unidades cuadradas? _____



**Por cada unidad cuadrada en el S.M.D.
se tienen 100 de la inmediata inferior**

Conversiones con unidades cuadradas

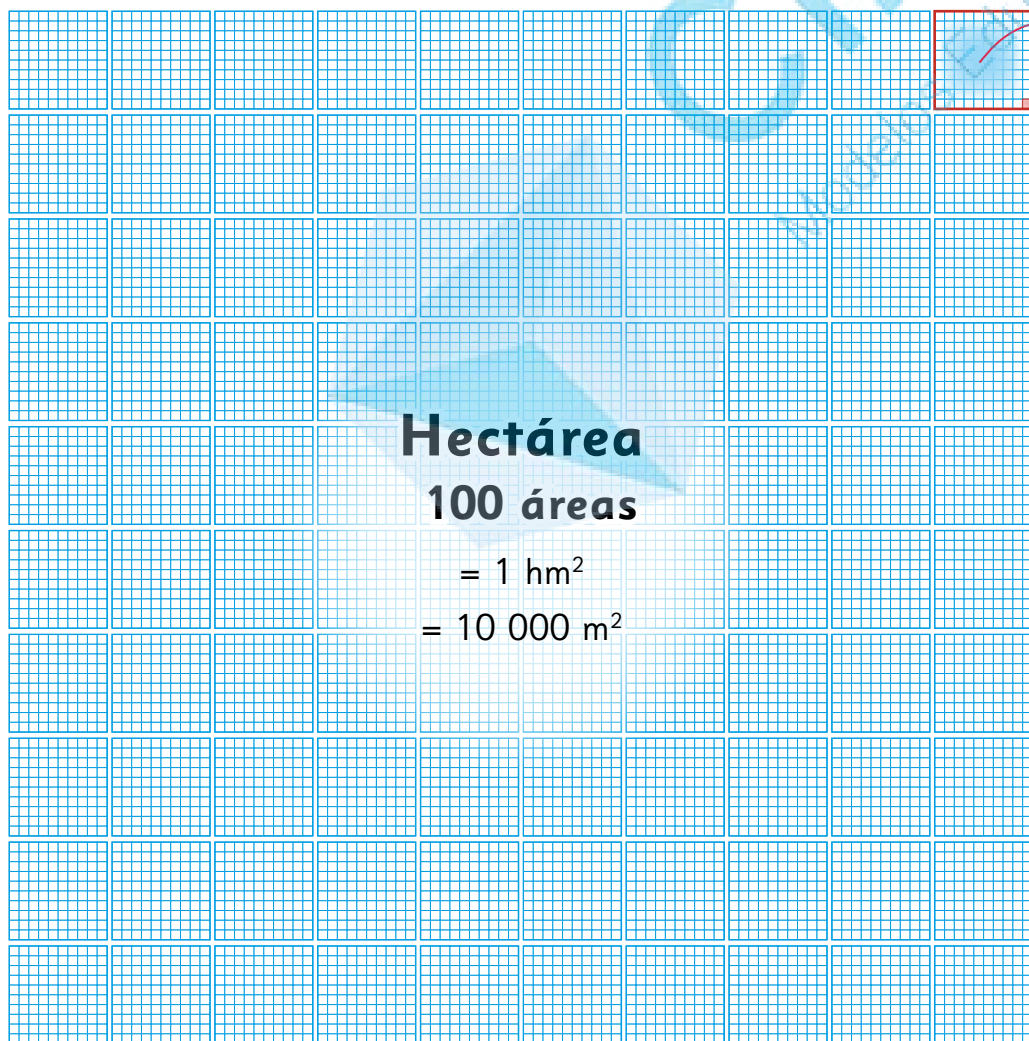
Resuelve las siguientes situaciones.

- 1 El terreno donde se construye un parque de diversiones mide **4 hm²**. ¿A cuántos **m²** equivale? Equivale a _____ m²
- 2 El patio de la escuela mide **28.5 dam²**, es decir, _____ dm²
- 3 Se va a cubrir el piso de un salón con losetas. Si cada loseta mide **9 dm²**, ¿cuántas losetas deberán comprarse, si el piso mide **108 m²**? Comprarán _____ losetas

Unidades agrarias

Las **unidades agrarias** se aplican en el medio agrícola para determinar la magnitud de terrenos cultivables y calcular la producción en el campo.

Las unidades más usadas en el medio rural ya las referimos en renglones anteriores, solamente que se les llama de diferente manera:



Área

$$= 100 \text{ m}^2 = 1 \text{ dam}^2$$

Centiárea

$$= 1 \text{ m}^2 = \frac{1}{100} \text{ de área}$$





► Lo que aprendí

- 1 La superficie del piso de un estacionamiento mide 3 dam^2 . Si dicho estacionamiento tiene 6 pisos de la misma magnitud, ¿cuántos m^2 tiene de construcción?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Tiene _____ m^2

- 2 Un campo para cultivar que está en venta mide $45\,000 \text{ m}^2$. Si cada Ha cuesta 30 millones de pesos, ¿cuál es el precio total de dicho terreno?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El precio total es de \$ _____

- 3 La plancha de concreto del Zócalo en la Ciudad de México, tiene las siguientes medidas: $195 \text{ m} \times 240 \text{ m}$., por lo tanto su superficie mide:

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

_____ Ha

_____ hm^2

_____ a

_____ dam^2



CONTENIDO: Ubicación espacial

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Elabora e interpreta croquis para comunicar la ubicación de seres, objetos, trayectos o lugares.

Antes de empezar debo recordar:

- Mi lateradidad
 - Izquierda
 - Derecha
 - Arriba
 - Abajo
- Significado de los puntos cardinales
 - Norte
 - Sur
 - Este
 - Oeste
- Significado del concepto de razones y proporciones.

Lo que voy a aprender:

- Voy a definir la diferencia entre un croquis y un mapa.
- Voy a determinar referencias para trasladarme de un punto a otro a partir de la lectura de un croquis.
- Voy a especificar la distancia que existe entre dos puntos a partir de la lectura e interpretación de la escala de un mapa.



Juguemos "Basta" con el producto 80

- Se trata de completar toda la tabla en el menor tiempo posible.
 - Deben iniciar todos al mismo tiempo.
 - En la columna de factores, no deberá haber repetición.
 - Las respuestas de cada fila deben ser congruentes con los factores. **P.E. :**

Producto	Factores	Forma	Perímetro	Fracciones
18	9×2	rectangular	22 u	$\frac{9}{2}$ y $\frac{2}{9}$

Producto	Factores	Forma	Perímetro	Fracciones
80				

Factoriza los siguientes productos con 3 factores.

► $80 =$

► $800 =$



Resuelve la siguiente situación

De los pasajeros de un avión, 40 son mexicanos y 80 son extranjeros. Solamente de los viajeros extranjeros, menciona cuántas personas corresponden a cada nacionalidad:

$\frac{2}{10}$ son bolivianos = _____ personas

$\frac{6}{20}$ son paraguayos = _____ personas

$\frac{7}{40}$ son argentinos = _____ personas

El resto son estadounidenses = _____ personas

La cantidad de pasajeros mexicanos, ¿qué fracción abarca del total de pasajeros

en el vuelo?

Dibuja un cuadrilátero de 35 cm^2

Área: _____
 Perímetro: _____
 - 7 cm -

Factoriza el producto 35

Anota sus Divisores

Anota sus Fracciones

Resuelve las siguientes antenas mediante cálculo mental.

1

350	x
1	
10	
5	

2

350	x
2	
4	
8	

3

350	x
3	
6	
9	

4

350	x
7	

Disfraza el número 35:

Aplica las operaciones que quieras; no obstante, deberás incluir al menos una de las siguientes: $\sqrt{\quad}$, $^3\sqrt{\quad}$

► 35 =

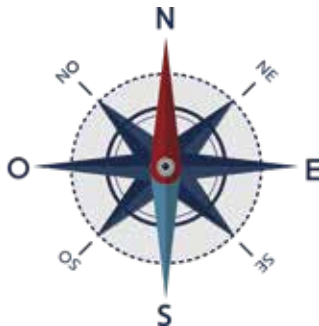
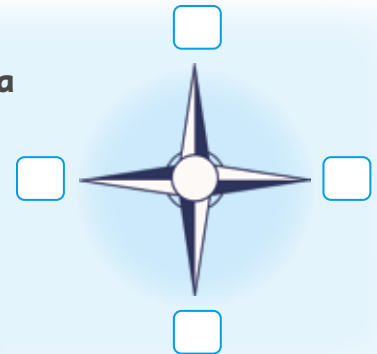
¿Por dónde sale el sol?

Desde hace mucho tiempo los puntos cardinales son cuatro referencias que han servido a las civilizaciones para orientarse.

Español	Inglés
Norte	North
Sur	South
Este	East
Oeste	West

En los mapas o croquis se coloca **este símbolo** para que la gente se pueda orientar con base en estos referentes.

Indica estos cuatro referentes.



Existen versiones con un poco de mayor precisión dependiendo del medio en que se utilice. Este símbolo se llama: **“Rosa de los vientos”**

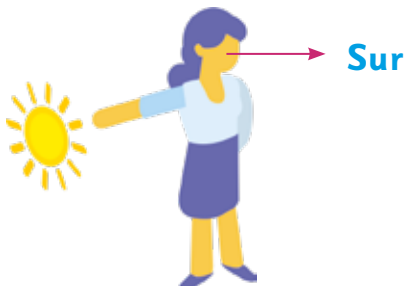
► Exploración

La referencia para ubicar estos cuatro puntos en cualquier parte del mundo es el sol. Debido al movimiento de rotación de la tierra, el sol siempre sale por las mañanas del lado este, no importa en que parte del mundo te encuentres



Por las mañanas, fíjate por donde sale el sol.

Si colocas tu brazo derecho del lado del sol estarás viendo hacia el norte.



Por las tardes el sol siempre se oculta por el lado oeste.

Cuando llegue la tarde, observa por donde se oculta el sol. Si colocas tu brazo derecho del lado del sol, ahora estarás viendo hacia el sur.

¿Y si es mediodía o no hay sol?

Desde hace dos mil años las personas se han orientado mediante un aparato denominado brújula.

Este aparato ha sido una herramienta imprescindible para viajeros, exploradores, etc.



Una brújula es un aparato con una “Rosa de los vientos” y una aguja metálica. La aguja está colocada para que pueda girar libremente.

Debido al magnetismo que el planeta tierra tiene en el norte, la aguja, por ser de metal, reacciona a esta fuerza de atracción y señala a dos puntos cardinales permanentemente (norte -siempre en rojo- y sur).

La brújula se tiene que girar para que la persona se pueda ubicar.

La mayoría de los dispositivos electrónicos móviles que actualmente se ocupan para el trabajo como celulares y tabletas, tienen una brújula. ¿Ya lo sabías?



Existen otras formas de llamar a los puntos cardinales este y oeste:

Oeste	Este
Occidente	Oriente
Poniente	Saliente

Los croquis

Un croquis es un documento en el que se ha diseñado el esquema de un lugar con base en una aproximación de las distancias por parte de su autor, es decir, la magnitud de las referencias no corresponde a una proporción de la realidad.

Este tipo de documentos puede referir:

- ▶ Una colonia
- ▶ Un centro comercial
- ▶ Una parte de una ciudad
- ▶ Las rutas de un medio de transporte, etc.



► Actividad

Contesta las siguientes actividades.

Dos turistas tienen que cubrir la siguiente agenda el día de hoy:

- Salir del hotel hacia el banco
- Del banco dirigirse a la tienda
- De la tienda van a visitar el museo
- Al salir del museo regresarán al hotel

Con base en el siguiente croquis, describe con palabras la ruta que se han trazado estos viajeros, refiriendo el rumbo, las calles y los puntos cardinales.



Escríbelo aquí.

Los mapas

Un mapa, a diferencia de un croquis, sí requiere de la precisión de las escalas.

Una escala, refiere la proporción entre la realidad y lo que se representa en el plano. Mediante el mapa, además de poder trazar una ruta, se puede calcular la distancia entre un punto y otro.



► Actividad

Con base en el siguiente mapa, **describe la ruta que hay que recorrer del punto A al punto B.** Indica la distancia que se debe recorrer en cada referencia.



Mapa CDMX Metro Portales Col. Portales

- Cada cm de tu regla representa 100 m de la realidad, es decir, el mapa está a escala: 1/10 000 (quiere decir que la realidad es 10 000 veces mayor)
- Observa bien el sentido en que está colocada la Rosa de los vientos para que puedas referir correctamente los puntos cardinales en tu descripción.

Describe la ruta aquí.

Distancia del recorrido =



CONTENIDO: Ubicación espacial

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Resuelve situaciones que requieren ubicar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano.

Antes de empezar debo recordar:

- Significado de la recta numérica.
- Saber trazar una recta.
- Ubicar puntos en este simulador

Lo que voy a aprender:

- Voy a trabajar con el plano cartesiano.
- Voy a conocer el significado del sistema de coordenadas.
- Voy a ubicar puntos en el plano cartesiano mediante un sistema de coordenadas.
- Voy a aplicar mis conocimientos de geometría en este simulador.

Factores

Forma

Área

Perímetro



► Actividad

A. Observa las siguientes rectas y completa los números que faltan en cada una.



B. Resuelve los siguientes ejercicios mediante cálculo mental.

► Si sabes que $540 \times 15 = 8\ 100$, entonces, ¿cuánto es...?

1 $540 \times 30 =$

5 $540 \div 3 =$

2 $540 \times 1.5 =$

6 $540 \div 30 =$

3 $540 \times 0.15 =$

7 $540 \div 10 =$

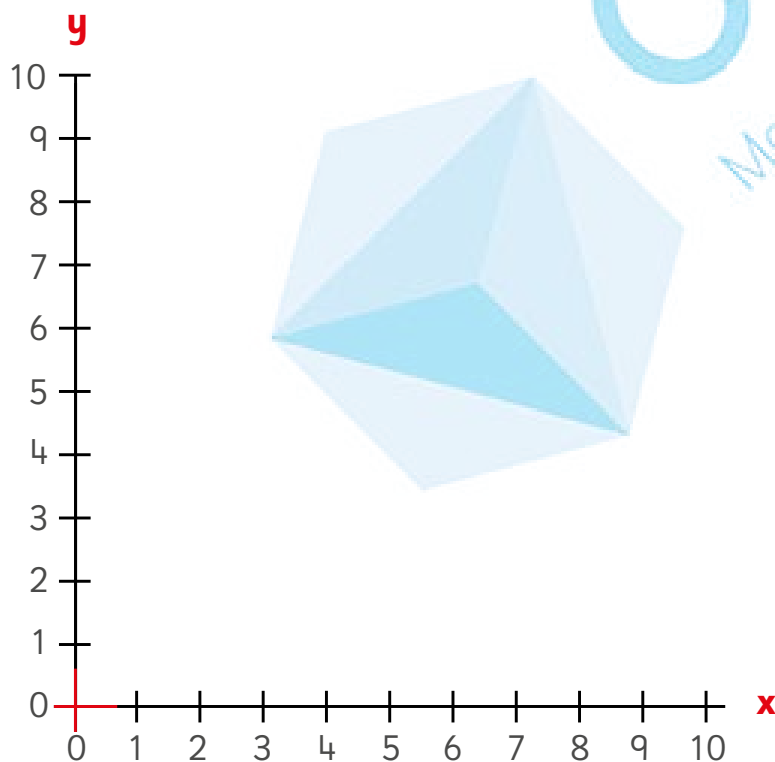
4 $540 \times 5 =$

8 $540 \div 18 =$

Otras rectas numéricas

Como recordarás, anteriormente trabajaste con rectas numéricas. En esta ocasión, trabajarás con dos rectas numéricas al mismo tiempo.

Las rectas que trazarás estarán colocadas de diferente forma: Una horizontal y otra verticalmente. Además, deberán formar una perpendicular.



Este simulador se inventó en el siglo XVII y su creador fue un filósofo y matemático francés, llamado René Descartes (1596-1650), por esta razón se llama **Plano Cartesiano**.



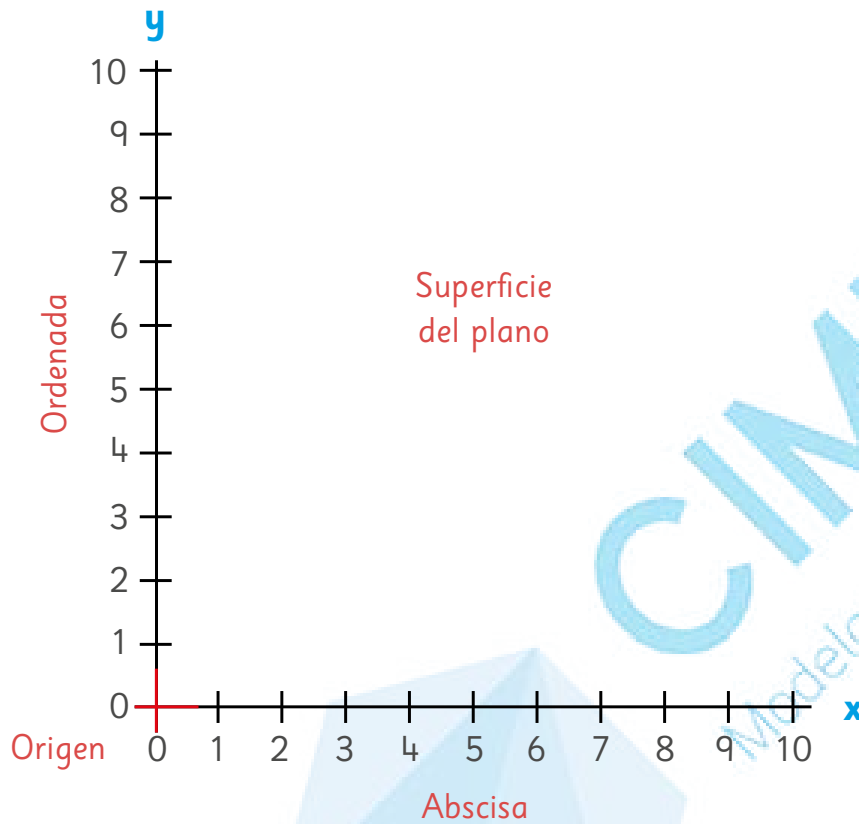
René Descartes. Retrato según Frans Hals

El plano cartesiano será un ambiente con el que podrás representar mucha de la matemática que vas a aprender a partir de ahora y en los grados subsecuentes, incluyendo secundaria y bachillerato.

¿Cómo funciona el plano cartesiano?

Mediante algunas sencillas reglas se van a ubicar puntos dentro de la superficie geométrica que se forma en el plano.

Primero, vamos a conocer algunas características del plano cartesiano.



Cada recta es un eje que denominaremos de la siguiente manera:

- **Eje horizontal: Abscisa**
- **Eje vertical: Ordenada**

Cada eje identifica convencionalmente con una letra:

- **Abscisa: x**
- **Ordenada: y**

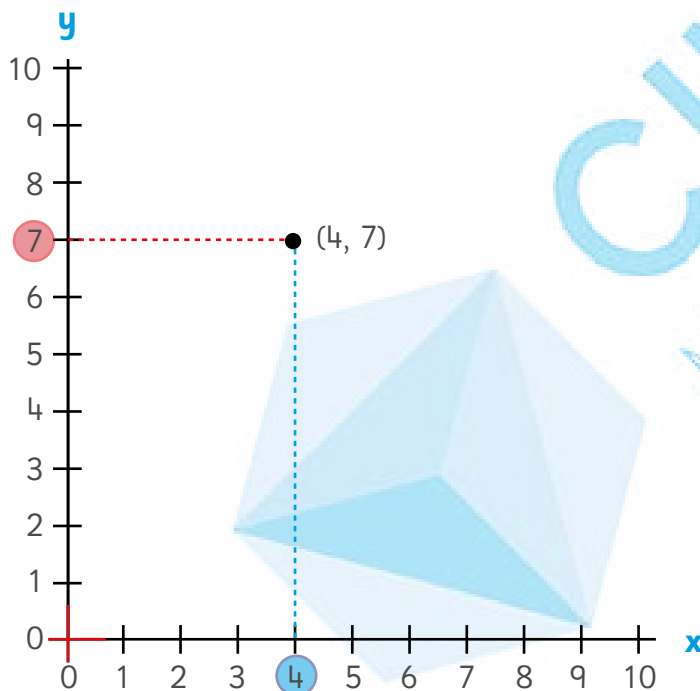


Al vértice de la unión perpendicular de ambos ejes lo llamaremos: **“origen”**.

Los puntos que ubicaremos en la superficie del plano se determinarán relacionando un valor de cada eje.
A esta referencia le llamaremos coordenada.



Si eliges el 4 del eje x (abscisa) y el 7 del eje y (ordenada) **habrás creado la coordenada: (4, 7).**



- Es importante aclarar que, en todos los casos, se deberá anotar **en primer lugar la referencia de las abscisas y posteriormente la de las ordenadas**, con el fin de evitar alguna confusión.
- **Luego, deberás trazar una línea recta a partir de cada eje para formar una nueva perpendicular**, como se muestra en la imagen. El lugar donde se unen estas dos líneas será la ubicación de nuestro punto en el plano.

Mediante un “Sistema de coordenadas” hemos ubicado nuestro primer punto en el plano.



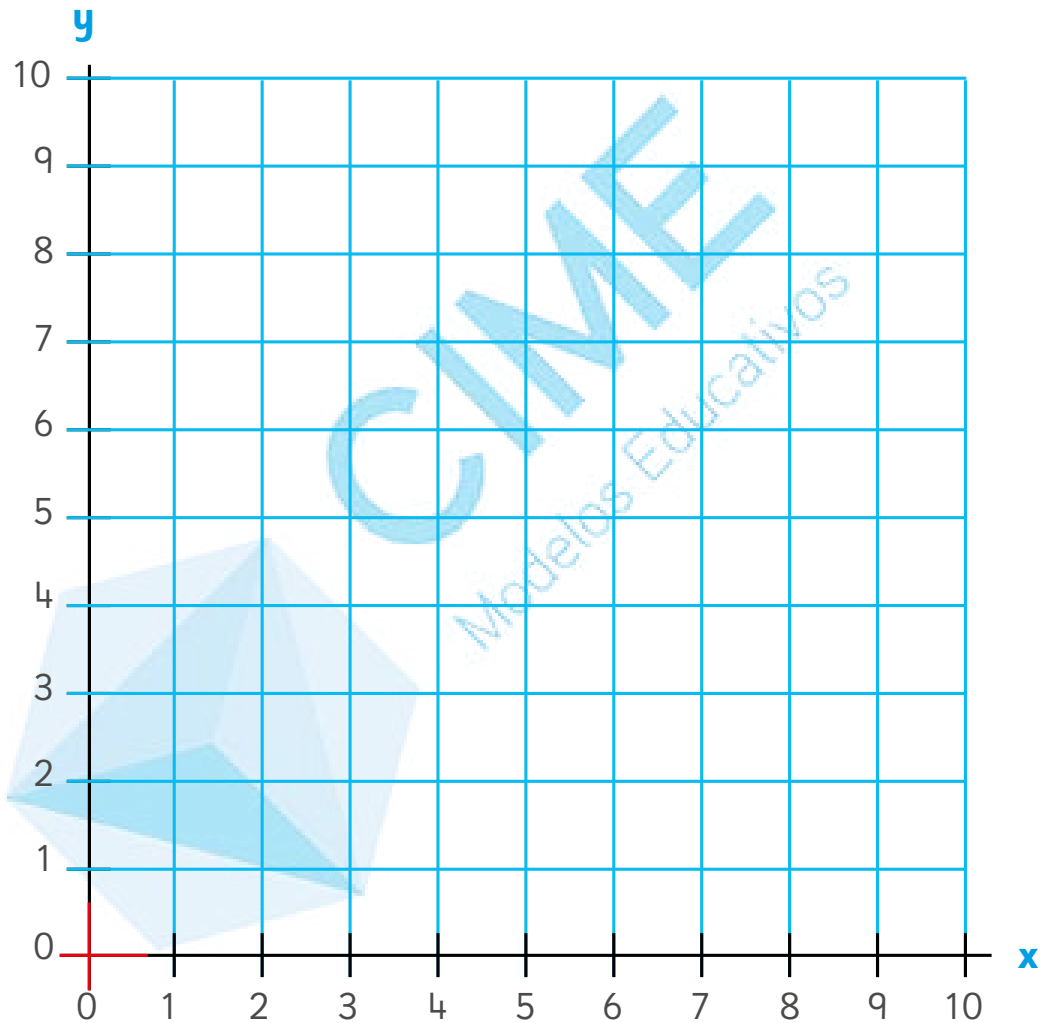
► Actividad

El retrato de Don Chencho.

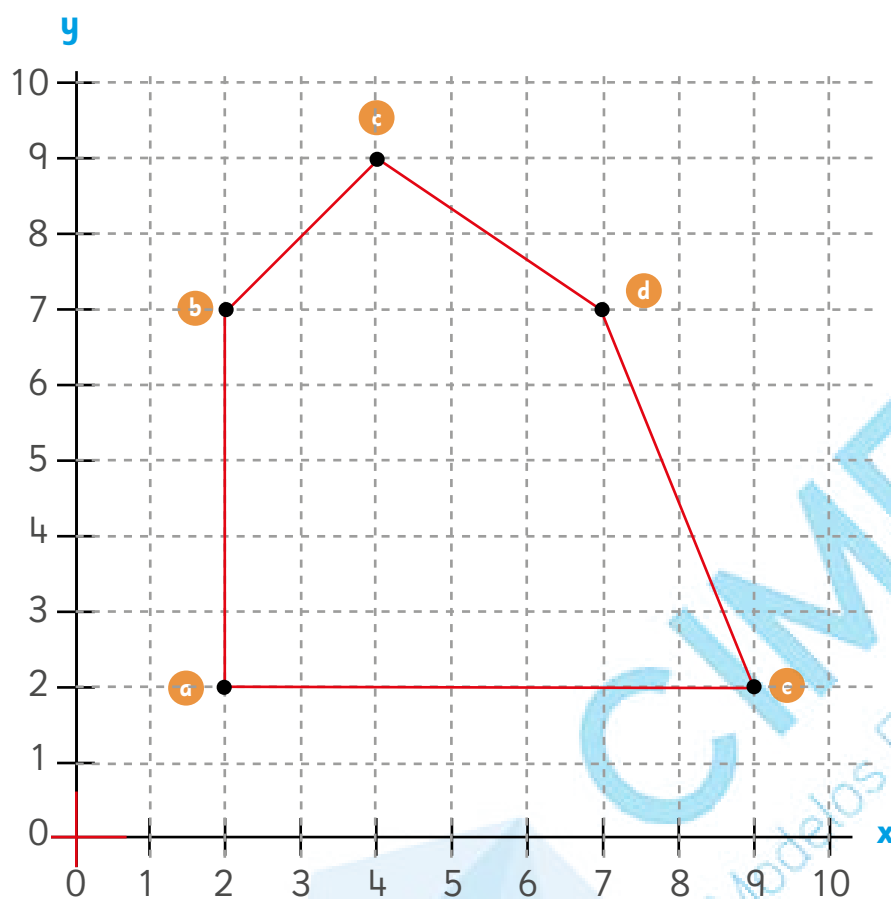
A. Ubica en el plano cartesiano, los puntos que indican las siguientes coordenadas y luego une cada punto con una recta.

Después, píntale a don Chencho los ojos, la boca y térmalo como quieras. Utiliza tu escuadra para el trazo de cada línea.

- a (5, 1)
- b (5, 3)
- c (3, 3)
- d (3, 5)
- e (1, 5)
- f (4, 9)
- g (5, 10)
- h (9, 10)
- h (10, 8)
- j (10, 5)
- k (8, 3)
- l (8, 1)



A. Ahora, indica las coordenadas que formaron la siguiente figura. Luego, calcula el área de ésta.



a (— , —)

b (— , —)

c (— , —)

d (— , —)

e (— , —)

A =





► Lo que aprendí

A. Traza un plano cartesiano y ubica los puntos en las siguientes coordenadas.

B. Después une los puntos con una recta y cierra la figura.

C. Al final calcula el área del polígono que hayas trazado.

a (3, 1)

b (1, 1)

c (3, 4)

d (5, 4)



CIME
Modelos Educativos